

针孔太阳镜：IYPT 2027 第 1 题的破题、理论建模与仿真方案研究

第 1 章 破题：题目解读与研究路线

1.1 题目原文与任务解析

1.1.1 题目官方表述与双重任务结构

IYPT 2027（第 40 届国际青年物理学家锦标赛，2027 年 7 月于新西兰奥克兰举行）第 1 题的官方英文表述经国际组委会（IOC）于 2026 年 7 月 14 日批准，发布于 IYPT 官网题目页与官方签名 PDF^{1 2}：

1. Invent yourself: Pinhole sunglasses. Investigate the optimal arrangement of pinholes in an opaque film to produce sunglasses that reduce light intensity and help correct short-sightedness.

准确中译为：“自行发明：针孔太阳镜。研究不透明薄膜上针孔的最优排布，使其制成的太阳镜既能减弱光强，又有助于矫正近视。”

本题属于 IYPT 延续十余年的“Invent yourself”（自行发明）题型——IOC 会议纪要证实，每届题目列表惯例以此类“设计+研究+优化”题开头³。这类题的共同结构是：组委会只给出功能目标，性能指标必须由参赛者自己定义。本题的功能目标有两个：其一，减光，即太阳镜的基本功能；其二，矫正近视（short-sightedness），即视力功能。题目表面上是中学课本里的小孔成像，实则要求在这两个相互冲突的目标之间做排布优化——这是破题的第一层。

1.1.2 “optimal arrangement” 的四个设计自由度与两个系统参数

把“optimal arrangement”（最优排布）拆开，可辨识出四个相互独立的设计自由度：孔径 d （单个针孔的直径）、孔间距 p （相邻孔中心的距离）、孔数 N （每片膜上的孔总数）与排布几何（方阵、六方、环形、变间距等拓扑）。PhysicsMe

网站对题目的通俗解读同样把可调参数归为孔径、间距与图案三类⁴。在此之外，还有两个不属于“排布”但直接改变系统行为的参数：针孔-视网膜等效距离 f （针孔经眼内折射系统到视网膜的等效像距，眼镜工况下约 17–25 mm；膜到角膜的顶点距约 12–14 mm，只影响几何遮挡，见 2.1.2 节）与环境照度 E （它通过改变瞳孔直径间接影响一切）。Colicchia 等人在《The Physics Teacher》上的针孔眼镜专文即以上述变量组织讨论，并指出孔间距相对瞳孔直径的大小决定重影是否出现⁵。破题的第二层由此清晰：这是一个四自由度设计变量加两个系统参数的优化问题，而非“找一个最优孔径”的一维问题。

1.1.3 两个性能目标的可量化定义

“Invent yourself” 题型的首要得分动作是把定性的功能目标改写成可测量的指标。

减光目标可量化为等效可见光透过率 T 。国际太阳镜标准 ISO 12312-1:2013 将通用太阳镜按 380–780 nm 光透射比分为五类，其中强日照主流的 Cat.3 区间为 8%–18%（该数值经 Springer 期刊论文转载的标准表 1 确认）⁶。几何上，针孔膜的透过率由开孔面积比决定： $T = (\pi/4)(d/p)^2$ ，例如 $d = 1\text{ mm}$ 、 $p = 3\text{ mm}$ 的方阵给出 $T \approx 8.7\%$ ，恰落在 Cat.3 区间下限——这一巧合将在第 2.7 节详述。

矫正目标可量化为 logMAR 视锐度（logMAR，最小分辨角的对数，值越小视力越好）的提升量。临床基准来自 Kim 等人 2014 年发表于 IOVS 的随机对照研究（ $n = 48$ ）：佩戴多针孔眼镜（孔径 0.9 mm、间距 3 mm、每片 125 孔）后，未矫正远视力 logMAR 从 0.44 ± 0.46 改善到 0.19 ± 0.25 ，焦深增大约 50%⁷。这给出本题“矫正近视”效果的数量级锚点，也暴露了双目标冲突：减光要求少开孔、开小孔，而矫正效果、亮度与视野又有各自的最优孔径——四个自由度正是在这组冲突中寻优。

1.2 现象与关键观察

1.2.1 生活原型：眯眼效应与因纽特雪镜

针孔太阳镜的两个生活原型几乎人人都遇到过。其一是眯眼：近视者摘掉眼镜后眯起眼睛能看得更清楚，因为眼睑遮挡了瞳孔边缘的光线，等效于缩小了入瞳。其二是北极原住民（因纽特/尤皮克人）的雪镜 **ilgaak**（雪镜的尤皮克语名称）：约 2000–4000 年前，他们即用鲸骨、海象牙或浮木雕刻贴合面部的弧形板，只刻一条极窄的水平狭缝透光以防雪盲；历史口述资料称狭缝可挡约 95% 的反射光（该数字为单一口述来源，置信度中等，仅作数量级参考），而新鲜积雪可反射高达 80% 的紫外线^{8 9 10 11}。雪镜把“减光”做到了极致，同时狭缝的针孔效应还附带提升视锐度——与本题的双目标结构完全同构。

1.2.2 透过针孔膜观察的四个典型现象

取一张打好孔阵列的黑卡纸置于眼前，可稳定复现四个现象，每个现象都是后文一个理论主题的入口：

1. 变暗——进入眼睛的总光通量被削减到开孔面积比，对应第 2.7 节的光度学与透过率模型；
2. 变清晰——近视的视网膜弥散圆随有效入瞳缩小而变小，对应第 2.4–2.5 节的近视光学模型与矫正机制；
3. 重影——当孔间距小于瞳孔直径时，同一物点经两个孔在视网膜上成两个像，重影间隔角约为 p/f^5 ，对应第 2.6 节的多孔阵列光学；
4. 视野网格感——不透明膜遮挡造成视野死区与周期性格栅感，对应第 2.6.3 节的排布几何权衡。

1.3 研究路线图与撞题规避

1.3.1 已有前案：RosTUE 2022 第 8 题与差异化定位

本题有明确的“撞题前科”：俄罗斯 RosTUE 2022 第 8 题 «Очки-обскуры»（针孔相机眼镜）已产生正式获奖解答，且 Martchenko 主编的 IYPT 2027 Reference Kit 特意将其列入第 1 题背景阅读清单，提醒参赛者“不要重复造轮子”^{12 13}。本文（本文推断：这也是出题方预期评委关注的区分点）据此把差异化定位在三处：

RosTUE 前案以相机为像面、追求单一成像质量；本题以人眼为系统终端，瞳孔会随照度在 2–8 mm 间变化，且要求“减光+近视矫正”的双目标优化；此外“太阳镜”限定了强环境光的户外工况。性能指标体系因此与前案不同，下文的全部建模与实验均围绕这一双目标结构展开。

1.3.2 IYPT 评分维度映射

IYPT 官方评分指南要求报告包含：恰当的概念与理论、对观察现象的解释、适当的数学应用、合理的实验技术、理论与实验结果的关联、恰当的结论¹⁴。IYPT Sweden 对 12 分钟报告的期待进一步要求“演示现象、定性兼定量地描述理论、扫描相关参数、以图呈现结果、对照实验与理论并得出结论”¹⁵；YPT 教学工具包则强调误差分析至关重要、结论应逐一回答研究问题¹⁶。本文结构与此一一对应：第 2 章负责理论与现象解释，第 3 章负责数学建模，第 4 章给出仿真方案，第 5 章负责实验技术与数据，第 6 章逐条回答题目。

1.3.3 参数-指标矩阵表

全文的变量、指标、测量手段与章节归属汇总为表 1-1，这是本研究的“作战地图”。

表 1-1 参数-指标矩阵：设计变量 × 性能指标 × 测量手段 × 对应章节

变量（符号，典型范围）	主要影响的性能指标	测量手段（详见第 5 章）	对应章节
孔径 d (0.1–3 mm)	透过率 $T \propto Nd^2$ ；视锐度提升（弥散圆缩小）；衍射模糊（ $\propto \lambda/d$ ）；对比敏感度	激光衍射法反演孔径 $d = 1.22\lambda L/x$ ；打印 Landolt C 视标测 logMAR	2.2、2.5、3.1–3.2
孔间距 p (0.7–4 mm)	重影间隔角 $\Delta\theta \approx p/f$ ；视野覆盖率与死区	点光源重影角测量；视野格网主观标定	2.6、3.3
孔数 N (1–125)	总光通量与 T ($\propto N$)；对准容差	手机 lux app / BPW34 光电二极管 / 相机固定曝光三法互校	2.6、3.3
排布几何（方阵/六	视野均匀性；重影方	透射网格成像分析；	2.6.3、3.3.3

变量（符号，典型范围）	主要影响的性能指标	测量手段（详见第 5 章）	对应章节
方/环形/变间距）	向分布；栅瓣结构	不同排布的主观与客观对比	
针孔-视网膜等效距离 f (17–25 mm)	重影角 ($\propto 1/f$)；有效视野角	距离扫描下复测视锐度与重影角	2.1、3.3
环境照度 E (10^2 – 10^5 lx)	经瞳孔直径 (2–8 mm) 间接影响全部指标	lux app 控照度；镜框侧缘贴尺测瞳孔	2.7、3.3.3

表 1-1 揭示了三个值得强调的结构特征。其一，孔径 d 是唯一同时出现在四类性能指标中的变量：它既决定减光率（平方关系），又决定矫正收益与衍射代价，因此 d 是全文的优化主轴，第 3.1 节的统一模糊模型即围绕它建立。其二，照度 E 是唯一不直接成像、却通过瞳孔直径间接撬动所有指标的变量——这意味着不存在一套对所有环境都最优的排布，正确答案只能是“参数化的条件最优族”，此点将在第 6 章作为结论级发现回答题目。其三，孔数 N 与排布几何几乎不影响视锐度的上限（临床研究显示多孔相对单孔无额外矫正疗效¹⁷⁾），它们的价值在于光通量、视野与佩戴可用性——这把“多孔阵列设计”从“提升矫正”的直觉误读中剥离出来，成为独立的优化维度。膜-眼距 f 可调范围虽窄，却以 $1/f$ 杠杆放大重影问题，是容易被忽视的二阶变量。

第 2 章 背后的光学理论

针孔太阳镜把两个看似无关的光学问题压进同一片不透明薄膜：作为“太阳镜”，它按几何遮挡削减光强；作为“助视器”，它按小孔效应压缩近视眼的视网膜弥散圆。本章建立分析这两个问题所需的六块理论基础：针孔相机模型（2.1）、单孔衍射（2.2）、最优孔径理论（2.3）、近视的光学模型（2.4）、针孔矫正机制（2.5）、多孔阵列光学（2.6）与光度学标准（2.7）。全章符号约定： d 为针孔直径， p 为孔间距， f 为针孔到视网膜（或像面）的等效距离， λ 为光波长（可见光代表波长取 550 nm）， D_p 为瞳孔直径， M 为屈光不正量（单位屈光度， $1D=1m^{-1}$ ）。

2.1 小孔成像的几何光学

2.1.1 针孔相机模型

理想针孔是不含任何折射元件的成像装置：物方每一点发出的光锥中，只有穿过小孔的一条细光束到达像面，因此像严格倒置、无畸变，且原则上景深无限——无论物距远近，像的模糊程度都不依赖于物体是否“合焦”，而只取决于孔径、孔-像距、波长与目标的相对运动^{18 19}。对物距 u 、孔-像距 f ，放大率为 $m=f/u$ 。但“无限景深”不等于“无限清晰”：像点被展宽为直径约等于 d 的几何弥散斑，这是针孔成像的根本代价¹⁸。

2.1.2 眼镜情境的特殊性：针孔不直接成像

把针孔阵列戴在眼前时，上述模型必须修正。针孔膜距角膜顶点的标准距离（顶点距）约 12–14 mm^{20 21}；光穿过针孔后还要经过角膜、晶状体折射才到达视网膜。因此针孔并不直接“成像”，而是充当眼睛的入瞳限制器：它截取进入瞳孔的光束，真正的成像由眼内折射系统完成。决定衍射展宽的等效 f 并不取决于顶点距：衍射在针孔处形成角谱 $1.22\lambda/d$ ，经眼内折射系统映射到视网膜，线性尺度由眼内像距决定——从后节点到视网膜的 16.68 mm（Le Grand 模型眼：像方焦距 22.3 mm、玻璃体折射率 $n=1.336$ ， $22.3/1.336=16.69$ ）²²到眼轴长 24–25 mm，即 $f\approx 17\text{--}25\text{ mm}$ ；顶点距（12–14 mm）只影响几何遮挡与斜入射渐晕，不改变衍射角。Colicchia 等在《The Physics Teacher》的针孔眼镜分析中取 $f=2.3\times 10^{-2}\text{ m}$ ，与这一估计一致⁵。

还有一个常被忽视的尺度判据。菲涅尔数 $F=a^2/(\lambda L)$ （ a 为孔半径， L 为观察距离）区分近场与远场衍射： $F\gg 1$ 为菲涅尔近场区，孔后光斑近似孔的几何投影²³。代入 $d\approx 1\text{ mm}$ 、 $\lambda=550\text{ nm}$ 、 $L\approx 20\text{--}40\text{ mm}$ 得 $F\approx 10\text{--}30$ （本文计算），即针孔太阳镜工作在几何光学为主的 regime——眼底光斑的“主体”是孔的几何投影，衍射结构折叠在斑的边缘；而衍射角 $1.22\lambda/d$ 仍然决定像点模糊的下限。这一双重性是 2.3 节最优孔径理论与 2.5 节矫正机制能够并存的原因。

2.2 单孔夫琅禾费衍射

2.2.1 Airy 图样

直径 d 的圆孔在远场产生的夫琅禾费衍射图样（Airy 图样）强度分布为

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1(x)}{x} \right]^2, x = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

其中 J_1 为第一类一阶贝塞尔函数。 J_1 的第一零点在 $x=3.8317$ ，对应第一暗环角半径 $\theta=1.22\lambda/d$ ，系数 1.22 即 $3.8317/\pi \approx 1.2197^{24\ 25}$ 。中央亮斑（Airy 斑）包含约 84% 的总光能，其余 16% 分布于外围环^{18 5}。图 2-2 给出 $d=1.0\text{ mm}$ 与 $d=0.5\text{ mm}$ 两条径向强度曲线：孔径减半，Airy 斑角半径加倍——衍射模糊与 d 成反比，这是小孔不能无限缩小的物理根源。

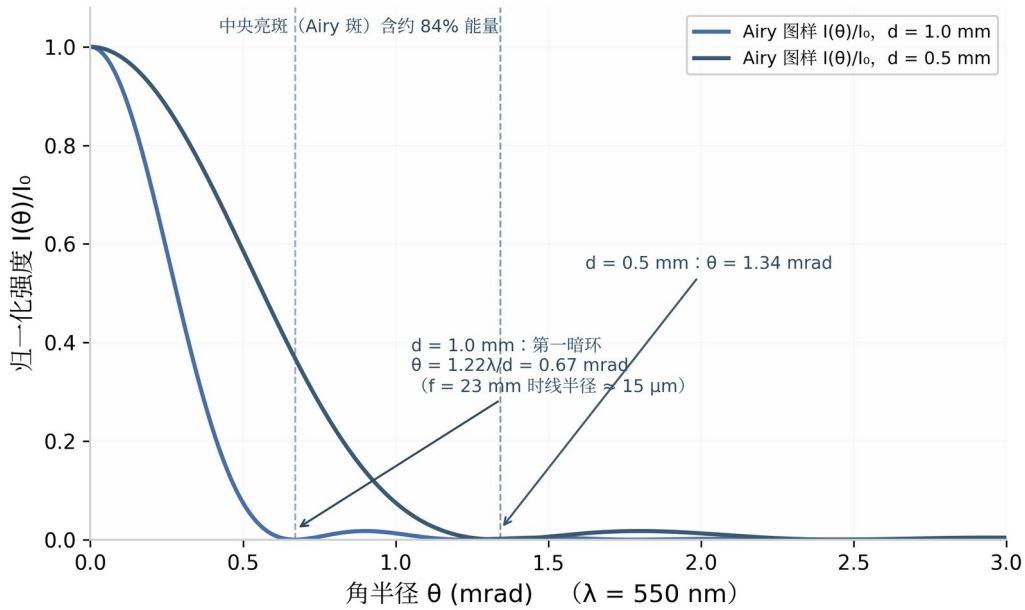


图 2-2：圆孔夫琅禾费衍射的归一化径向强度 $I(\theta)/I_0 = [2J_1(x)/x]^2$ ， $\lambda=550\text{ nm}$ ， $d=1.0\text{ mm}$ （浅）与 $d=0.5\text{ mm}$ （深）。虚线标注第一暗环 $\theta=1.22\lambda/d$ 。计算工具：Python/scipy.special.j1，本文绘制。

2.2.2 瑞利判据与眼底尺度

瑞利判据规定：两个非相干点源恰可分辨的条件是一个 Airy 斑中心落在另一个的第一暗环上，即最小分辨角 $\theta_{min}=1.22\lambda/d$ ^{24 26}。代入针孔眼镜参数： $d=1\text{ mm}$ 、 $\lambda=550\text{ nm}$ 得 $\theta_{min}=0.671\text{ mrad}\approx 2.3'$ （角分）；在 $f=23\text{ mm}$ 处对应 Airy 斑线半径 $1.22\lambda f/d\approx 15\mu\text{m}$ 。Colicchia 等用同样参数估算出 $1.4\times 10^{-5}\text{ m}$ ，并指出中央凹处感光细胞间距约 $5\times 10^{-6}\text{ m}$ ，故该 Airy 斑覆盖数个视锥细胞，“衍射效应不可忽略”⁵。换言之，即使在 $d=1\text{ mm}$ 的商用孔径下，衍射已经把像点展宽到数倍于视网膜采样粒度（中央凹视锥间距约 $2.5\mu\text{m}\approx 28''$ ）²⁷——这是评价“孔径还能缩多小”时的硬性边界。

2.3 最优孔径的经典理论谱系

针孔缩小时几何模糊（ $\propto d$ ）下降而衍射模糊（ $\propto \lambda/d$ ）上升，两者抗衡必然存在最优孔径。但“最优”取决于判据，历史上三个公式的系数差异正是判据差异的直接体现。

2.3.1 Petzval、Rayleigh、Young：三种判据

Petzval (1857)：总光斑最小。设针孔半径为 r ，Petzval 把像点光斑直径写成几何投影与衍射展宽之和²⁸：

$$w(r)=2r+\frac{f\lambda}{r}$$

对 r 求极值： $dw/dr=2-f\lambda/r^2=0$ ，得 $r=\sqrt{f\lambda/2}$ ，即

$$d_{\text{Petzval}}=\sqrt{2}\sqrt{\lambda f}\approx 1.414\sqrt{\lambda f}$$

Mielenz 后来证明，这一结果等价于衍射理论中的四分之一波判据（Rayleigh $\lambda/4$ 像质容限），对应结构参数 $u=\pi$ ²⁹。

Rayleigh (1891)：分辨率优先。Lord Rayleigh 首次用波动理论（借助 Lommel 的菲涅尔衍射数值表）重算此问题，结论是分辨率最高的配置在 $u=1.8\pi$ ，对应 $d=2\sqrt{\lambda f}$ ，比 Petzval 值大约 41%；他明确意识到这一选择的代价：“后者分辨率

明显更高，但优势在一定程度上以像外光的更大弥散为代价”（经 Mielenz 转引）²⁹。物距大于 1 m 时的实用形式为 $d=1.9\sqrt{\lambda f}$ ，是针孔摄影界最通行的公式

³⁰。

Young (1971)：夫琅禾费近似下的几何-衍射平衡。Young 在 *Applied Optics* 的综述中采用圆孔夫琅禾费近似，令几何角宽等于 Airy 斑全角宽^{31 18}。写出总角模糊

$$\theta(d)=\frac{d}{f}+\frac{2.44\lambda}{d}$$

求极值： $d\theta/dd=1/f-2.44\lambda/d^2=0$ ，得

$$d_{Young}=\sqrt{2.44\lambda f}\approx 1.562\sqrt{\lambda f}$$

该判据优化的是像的整体锐度/对比度而非极限分辨率；文献指出多数观者主观上认为高对比度的小孔像“更锐”^{32 33}。三个公式的通式为 $d=C\sqrt{\lambda f}$ ，系数 C 从 1.41 到 2.0 的变化完全由“优化什么”决定：总光斑最小（Petzval）→ 对比度/锐度（Young）→ 分辨率（Rayleigh）。

2.3.2 Mielenz 的严格复核：极小值很浅

Mielenz（NIST，1999）用严格的 Fresnel–Lommel 衍射理论复核了无透镜成像的衍射极限：数值最优 $u=\pi$ ，与四分之一波判据及 Petzval 的经典结果一致，小于 Rayleigh 的 $u=1.8\pi$ ；但关键在于他同时指出“ $u=\pi$ 与 1.8π 的差别对实用目的而言不显著……0.1 mm 量级的孔径偏差对像质影响很小”²⁹。也就是说，最优孔径曲线在极小值附近非常平坦——这为工程上偏离理论最优点（换取亮度）提供了理论许可，也为 2.5 节的临床最优孔径留出了空间。

2.3.3 双尺度矛盾：理论 0.14–0.22 mm vs 商用 0.9–1.2 mm

代入眼镜情境的 $f=17\text{--}25\text{ mm}$ 、 $\lambda=550\text{ nm}$ ，三个公式给出的最优孔径如表 2-1 与图 2-1 所示。

表 2-1 最优针孔直径的经典理论对比（ $\lambda=550\text{ nm}$ ）

理论 (年份)	优化判据	公式 $d = C\sqrt{\lambda f}$	C	d_{opt} ($f = 17 \text{ mm}$)	d_{opt} ($f = 25 \text{ mm}$)	来源
Petzval (1857)	总光斑最小 ($\equiv$ 四分之一波判据, $u = \pi$)	$d = \sqrt{2}\sqrt{\lambda f}$	1.414	0.137 mm	0.166 mm	^{28 29}
Young (1971)	夫琅禾费近似下几何=衍射 (对比度/锐度)	$d = \sqrt{2.44}\sqrt{\lambda f}$	1.562	0.151 mm	0.183 mm	^{31 18}
Rayleigh (1891)	分辨率优先 ($u = 1.8\pi$)	$d = 1.9\sqrt{\lambda f}$	1.9	0.184 mm	0.223 mm	^{29 30}
Mielenz (1999)	严格 Fresnel-Lommel 复核	确认 $u = \pi$; 极小值浅, $\pm 0.1 \text{ mm}$ 不敏感	—	—	—	²⁹

表 2-1 揭示两个事实。其一，三个公式跨 114 年、基于不同判据，给出的 d_{opt} 却都落在 0.14–0.22 mm 的窄带内—— $\sqrt{\lambda f}$ 的标度律比系数本身更稳健， f 从 17 mm 增至 25 mm (变化 47%) 只使 d_{opt} 变化约 21%。其二，也是本章最关键的观察：商用针孔眼镜的孔径为前 0.9 mm、后 1.2 mm、孔距 3 mm⁵，临床标准针孔为 1.2 mm³⁴，是理论最优值的约 5 倍。这并非工程粗糙，而是因为表 2-1 的目标函数是“针孔自身在 f 处的成像锐度”，而眼镜情境的目标函数还包含弥散圆压缩、亮度与视网膜采样 (2.4–2.5 节)——两套目标函数、两个最优尺度，构成本题理论框架的核心张力，也是第 3 章统一建模的出发点。

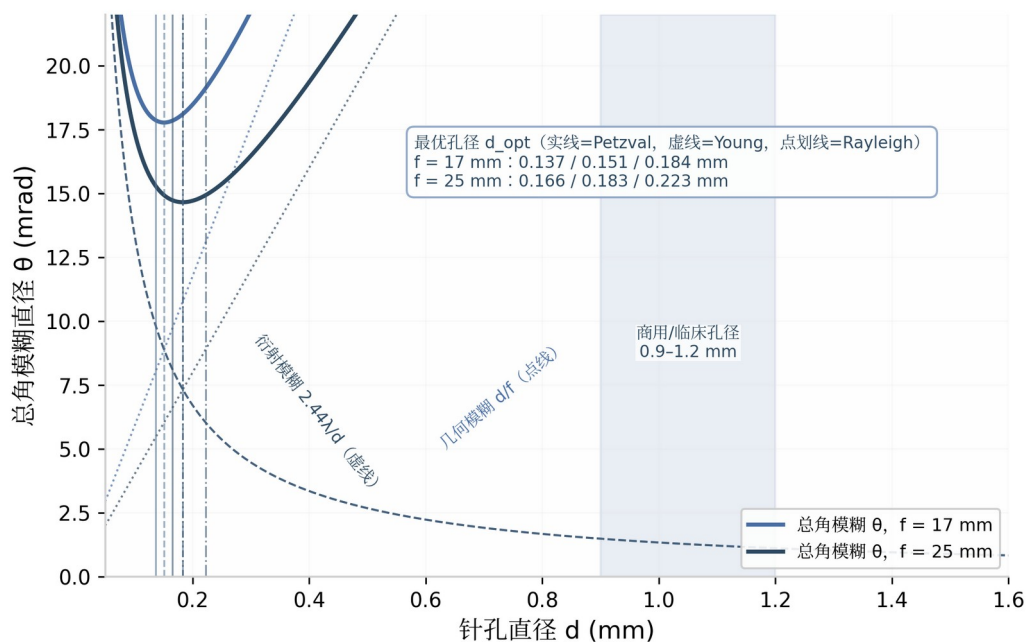


图 2-1：单孔总角模糊直径 $\theta(d) = d/f + 2.44\lambda/d$ 随孔径 d 的变化 ($\lambda = 550$ nm, $f = 17$ mm 与 25 mm；点线为几何项，虚线为衍射项)。竖线标出 Petzval/Young/Rayleigh 三公式给出的 d_{opt} ；灰带为商用/临床孔径 0.9-1.2 mm。

该“和模型”的极小点恰与 Young 公式一致（见 2.3.1 推导），由本文用 Python/matplotlib 计算绘制。

2.4 近视的光学模型

2.4.1 远点、离焦与视网膜弥散圆

近视眼 (myopia) 因眼轴过长或屈光力过强，使远处物点的平行光会聚于视网膜前方；光束到达视网膜时已重新发散，形成弥散圆 (blur circle)^{35 36}。近视眼的远点（不调节时能看清的最远点）位于眼前有限距离，矫正镜片把远点推回无穷远，所需度数为远点距离（米）倒数的负值³⁷。离焦量的定量刻画由 Strasburger 等的教程给出：在近轴近似下，视网膜弥散圆的角直径（弧度）等于瞳孔直径（米）乘以离焦量（屈光度）²²：

$$b(\text{rad}) = D_p(\text{m}) \times M(D)$$

（等价角度制形式 $b^\circ = 0.057 D_p M$ ，其中 D_p 以 mm 计。）该关系亦见于 Smith 与 Atchison 的眼光学教科书²²，并经独立的几何光学分析确认³⁸。数值感受其量级：

瞳孔 4 mm、近视 2 D 时 $b=8 \times 10^{-3} \text{ rad} \approx 27.5'$ ，而正视眼的最小分辨角（MAR）为 $1'$ ——离焦模糊比人眼极限分辨率大一个数量级以上³⁹。

2.4.2 离焦-视锐度经验式与采样极限

Blendowske（2015，*Optometry and Vision Science*）对自然瞳孔 2–5 mm 的数据拟合出经验式²²：

$$\frac{v}{v_{bc}} = \frac{1}{1+M^2}$$

即 0.5 D、1 D、2 D、3 D 的未矫正离焦分别把小数视锐度 1.0 压到约 0.8、0.5、0.2、0.1（回归标准误 0.046 log 单位）²²。它给出针孔收益的“理论对照曲线”：凡能把有效离焦压缩的装置，视锐度应按该曲线回升。视觉系统的终极限制则是视网膜采样：MAR $< 1'$ （即 20/20，视标笔画缺口张角 $1'$ 、整字 $5'$ ）³⁹，中央凹视锥间距约 $2.5 \mu\text{m} \approx 28''$ ，奈奎斯特上限约 60 c/deg²⁷；视网膜上 $1'$ 约对应 $4.8\text{--}5 \mu\text{m}$ ⁴⁰。任何“矫正”都不可能突破采样极限，针孔的价值是把离焦眼从 $1/(1+M^2)$ 曲线上拉回接近该极限。

2.5 针孔矫正近视的机制

2.5.1 机制三要素

针孔（作为人工瞳孔）改善离焦眼像质的机制可分解为三条，均有教科书级出处。其一，弥散圆按比例缩小：由 $b=D_p M$ ，把入瞳从瞳孔直径 D_p 缩到针孔直径 d ，弥散圆即按 d/D_p 线性缩小，与近视度数无关^{41 42}；美国眼科学会 BCSC《Clinical Optics》将此列为针孔测试的原理表述，临床用之可处理约 ± 5 D 以内的屈光不正⁴¹。其二，焦深大幅扩展：Campbell 的经典测量表明 3 mm 瞳孔下人眼景深约 ± 0.3 D，且景深与瞳孔直径近似成反比⁴³；由 $b=D_p M$ 反推，孔径减半可容忍离焦即加倍——1 mm 针孔对 $1'$ 可容忍模糊对应约 0.3 D 的离焦容限（本文推算）^{22 44}。其三，只放行近轴光线：中心细光束贴近光轴，几乎不受球差、不规则散光与高阶像差影响，同时削减角膜/晶状体散射光^{45 46 34}。近视者不戴眼镜时下意识眯眼，正是同一原理的生理版本⁴⁷。

2.5.2 临床证据：提升幅度的定量边界

临床数据给出了机制的实际收益。Kim 等（2014，*IOVS*）的定量研究显示，针孔眼镜使未矫正远视力从 $\log\text{MAR } 0.44 \pm 0.46$ 提升到 0.19 ± 0.25 ，焦深与调节幅度增大 50%；代价是瞳孔被动散大（ $3.6 \rightarrow 6.0 \text{ mm}$ ）、对比敏感度在所有空间频率显著下降、视野与立体视恶化⁷。更关键的参照是 Kumar 等（2019，*Eye*，204 眼）：针孔视力 $0.15 \log\text{MAR}$ 与最佳矫正视力（BCVA） $0.16 \log\text{MAR}$ 几乎无差异（组内相关系数 $\text{ICC} = 0.97$ ，平均仅差 0.4 个字母），且提升幅度与屈光不正量显著相关（Spearman $\rho = 0.68$ ， $P < 0.001$ ）⁴⁸。即对纯屈光不正者，针孔视力的上限 $\approx$ 配镜最佳矫正视力——它“绕过”而不“治愈”屈光不正，这界定了本题第二个目标的可达边界。

2.5.3 临床最优孔径 1.2 mm 与有效孔径带

验光学教科书与复习资料一致给出临床最优针孔直径 1.2 mm，适用 $\pm 5 \text{ D}$ 以内；孔径再小，孔缘衍射模糊将超过缩孔收益，视力反而下降^{41 34}。EyeWiki 数据页进一步量化：1.0 mm 针孔的衍射极限约为 20/40⁴⁹；0.55 mm 孔径因衍射实际降低视锐度⁵⁰。针孔瞳孔成形术的临床研究（Kumar 2024，*JCRS*）给出有效孔径带 0.94–1.75 mm⁵¹。把 2.3.3 与 2.5.3 并置即得“双尺度”全景：衍射-几何权衡的最优点在 0.14–0.22 mm，但亮度（通光量 $\propto d^2$ ）、视野、对准容差与“衍射-缩孔收益反转点”把实用最优推到了约 1 mm——两条曲线各有极小值，设计者必须在二者之间按目标加权寻优。

2.6 多孔阵列光学

2.6.1 相干性判据：毫米孔距下无干涉

多孔阵列是否产生 N 缝式干涉条纹，取决于照明相干性。由 Van Cittert–Zernike 定理，角直径 A （弧度）的非相干扩展源的相干口径为 $D_c = 1.22 \lambda / A$ ⁵²。太阳角径约 $0.53^\circ \approx 9.3 \text{ mrad}$ ，代入 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 得 $D_c \approx 72 \mu\text{m}$ （本文计算）。针孔太阳镜的孔距 $p \approx 2\text{--}5 \text{ mm}$ ，比相干口径大 30–70 倍，故各孔出射光完全非相干：探测面上强

度相加而非振幅相加，不产生孔间干涉条纹^{53 54}。这一判据把多孔问题从波动光学简化为几何问题。

2.6.2 非相干叠加与重影间隔角

非相干多孔阵列的图样等于每个针孔独立成像的强度叠加；编码孔径成像文献的标准图景是：各孔把整个场景投影为彼此平移、相互重叠的针孔像，传感器记录其线性叠加^{55 56 57}。对眼镜情境，相邻孔所成同一物点的视网膜像的角间隔为（本文推断，基于几何投影）

$$\Delta\theta \approx \frac{p}{f}$$

代入 $p=3\text{ mm}$ 、 $f=25\text{ mm}$ 得 $\Delta\theta=0.12\text{ rad} \approx 6.9^\circ$ ，比人眼角分辨率（约 $1'$ ）大约 400 倍——重影清晰可辨，这就是为什么针孔眼镜的使用者会看到错位的多重暗淡像；Colicchia 等同时指出，孔距小于瞳孔直径时同一物点的两束光可同入瞳孔形成双像，而孔距过大则视野出现死区，“不存在对所有屈光缺陷与瞳孔尺寸都最优的孔距”⁵。反向利用该式：当 $\Delta\theta$ 被压到与单孔弥散斑角宽相当时，重影与主像融合、退化为纯增亮——这给出“孔距下限”的设计思路（第 3 章展开）。

2.6.3 排布几何的权衡：周期 vs 随机，变间距 vs 变孔径

排布设计的几条经验法则来自相邻领域。在相干阵列成像中，周期阵列产生栅瓣（grating lobes），随机稀疏阵列无栅瓣但保留约 -30 dB 的旁瓣基底⁵⁸；太阳镜虽处非相干 regime，对应物结构同构——规则网格产生可预期的重影栅格，随机排布把重影能量摊入弥散背景。多针孔 SPECT 准直器的模拟研究表明存在最优孔数（ 12 cm 紧凑相机约 7 孔、 40 cm 标准相机约 9 孔），超过后复用（multiplexing）造成的像质退化抵消效率增益⁵⁹；旋转准直器研究则证明少量重叠可经扫描运动均摊为可忽略噪声⁶⁰——对应到眼镜：佩戴者的眼球微动天然提供“扫描均摊”。共聚焦显微镜 Nipkow 盘的设计准则是“变孔心距优于变孔径”，因为变孔径会使视场不同位置的分辨率不一致⁶¹；随机多针孔盘的防串扰间距经验值为孔径的 10–30 倍⁶²。最后，多孔并不提升矫正上限：McKenzie（1987，29

人) 发现单孔与 17 孔片 (孔径均 1 mm) 的视锐度无统计学差异⁶³——多孔的价值在于亮度 (通光量 $\times N$)、视野连续性与对准容差, 而非视锐度本身。

2.7 光度学与太阳镜标准

2.7.1 照度量级与瞳孔调节的不足

直射阳光照度约 $3.2 \times 10^4 - 1 \times 10^5$ lx, 办公室舒适照度 320–500 lx, 相差 2 个数量级以上^{64 65 66}。人眼的瞳孔调节 (直径 2–8 mm, 面积变化仅 16 倍) 远不足以补偿这一范围, 必须依靠外部减光⁶⁷。视网膜照度以 troland 计量: $E_{ret}(t d) = \text{亮度 } L [cd/m^2] \times \text{瞳孔面积 } [mm^2]$ ^{68 69}; 且对扩展景物, 视网膜照度与物距无关 (光强平方反比的损失恰被像面缩小抵消)⁷⁰。因此针孔减光的机制可精确表述为: 不改变景物亮度本身, 而把有效入瞳面积按开孔率压缩, 等效于把景物亮度缩放为 $L_{eff} \approx T \cdot L$ (T 为阵列几何透过率), 视网膜照度随之同比例压缩 (本文推断, 基于几何遮挡)。

2.7.2 ISO 12312-1 五类透过率标准与国标衔接

ISO 12312-1:2013 将一般用途太阳镜按 380–780 nm 光透射比 τ_V 分为五类 (表 2-2), 并对紫外透射比设限; 中国强制性国标 GB 39552.1-2020 修改采用该标准, 五分类相同, 另要求光透射比均匀性不大于 15%^{71 6 72 73}。

表 2-2 ISO 12312-1:2013 太阳镜分类与紫外要求^{71 6 74}

类别	光透射比 τ_V	典型用途	驾驶限制	τ_{SUVB} 上限	τ_{SUVA} 上限
0	$\geq 80\%$	装饰/阴天	唯一允许夜间驾驶	$0.05 \tau_V$	τ_V
1	$43\% < \tau_V \leq 80\%$	低日照	$\tau_V < 75\%$ 禁黄昏/夜间驾驶	$0.05 \tau_V$	τ_V
2	$18\% < \tau_V \leq 43\%$	一般日照	同上	$\max(1\%, 0.05 \tau_V)$	$0.5 \tau_V$
3	$8\% < \tau_V \leq 18\%$	强日照 (市场主流)	同上	1% (绝对值)	$0.5 \tau_V$
4	$3\% < \tau_V \leq 8\%$	极端眩光环境	任何时间禁止驾驶	1% (绝对值)	$\max(1\%, 0.2 \tau_V)$

表 2-2 中 Cat.3 (8–18%) 是强日照场景的市场主流类别，也是本题减光目标的天然对标区间；Cat.4 以下把视觉推向中间视觉区，此时小瞳孔策略反而降低视网膜照度与神经对比敏感度⁷⁵，故“减光越多越好”不成立。紫外条款对针孔方案有双重含义：不透明镀铝薄膜对 UV 天然全遮挡，是相对染色镜片的潜在优势；反之若只减可见光不减 UV，瞳孔被动散大 (3.6→6.0 mm⁷) 会使眼内 UV 剂量不降反升⁷⁴。GB 39552.1 的均匀性 ≤15% 条款则直接翻译为对针孔排布均匀性的设计要求。

2.7.3 几何透过率与“8.7% 巧合”

对直径 d 、方格间距 p 排布的针孔阵列，忽略斜入射渐晕与膜吸收，等效透过率即开孔面积占比：

$$T = \frac{\pi(d/2)^2}{p^2} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{d}{p} \right)^2$$

代入市售针孔眼镜的典型参数 $d=1\text{ mm}$ 、 $p=3\text{ mm}$ ^{5 76}，得 $T=\pi/36\approx 8.7\%$ （本文计算）——恰好落在 Cat.3 区间 (8–18%) 的下限。这一巧合（本文推断：或为经验演化的结果）说明市售产品的经验参数无意中落在“太阳镜标准”与“衍射-亮度折中”两个约束的交叉点上，可作为基准锚点设计；而 $T\propto(d/p)^2$ 的标度关系表明，只需微调 d/p 即可在五个类别间移动，设计自由度充足。

至此，本章留下了两条待统一的线索：最优孔径的“双尺度”矛盾（理论 0.14–0.22 mm vs 实用约 1 mm）与排布参数 (d, p, N) 的多约束耦合。第 3 章将把这些要素整合为统一模型，在不同近视量与环境照度下求解条件最优的参数族。

第 3 章 理论建模：从单孔到阵列的统一模型

第 2 章留下的核心张力是“双尺度”矛盾：针孔作为相机的衍射-几何最优孔径为 0.14–0.22 mm（表 2-1），而临床与商用最优为 0.9–1.2 mm（2.5.3 节），两者相差约 5 倍。本章把第 2 章的六块理论整合为一个可求解的优化模型：先在单孔层面建立含近视度数的总模糊模型 $\beta(d, M)$ 并求条件最优孔径 (3.1、3.2)，再把设计变量扩展到阵列的 (d, p) 平面，联立透过率、重影与视野约束给出可行域

(3.3)，最后汇总设计窗口与三套推荐设计 (3.4)。符号沿用第 2 章： d 为孔径， p 为孔间距， f 为针孔-视网膜等效距离， $\lambda=550\text{ nm}$ ， D_p 为瞳孔直径， M 为近视度数 (D)。

3.1 双尺度统一模糊模型

3.1.1 总角模糊 $\beta(d,M)$ 的合成推导

对戴针孔的近视眼，视网膜像点的角模糊由两项构成。其一为离焦弥散圆项：由 Straburger 关系 $b=D_p M$ (2.4.1 节)，针孔把有效入瞳从 D_p 压缩到 d ，弥散圆角直径变为 $M d$ (d 以米计时单位为弧度)²²——这一项随 d 线性增长，且只有在 $M \neq 0$ 时存在。其二为衍射项：针孔作为入瞳产生的 Airy 斑全角宽 $2.44 \lambda / d$ (系数 $k=2.44$ 与 2.2、2.3 节口径一致)，随 d 反比增长。两项一项随 d 增、一项随 d 减，抗衡产生极小点。本文采用平方和开根 (root-sum-square, RSS) 合成：

$$\beta(d, M) = \sqrt{(M d)^2 + \left(\frac{2.44 \lambda}{d}\right)^2}$$

需要声明：RSS 合成是一个假设，其依据是离焦与衍射作为两种独立的模糊机制、其点扩展函数近似不相关；严格的合成应对两个点扩展函数做卷积。常用的替代是线性相加 $\beta_{lin} = M d + 2.44 \lambda / d$ (即第 2 章图 2-1 的“和模型”)。本文证明 (求导验证)：由于两项分别为 d 的一次项与负一次项，两种合成给出完全相同的最优孔径——极值条件都是 $M d = 2.44 \lambda / d$ ；差异仅在极小值本身，最优点处 $\beta_{lin} = \sqrt{2} \beta_{RSS}$ (两项相等时线性合成是 RSS 的 $\sqrt{2}$ 倍)。因此最优孔径结论对合成方式稳健，模糊量的绝对数值有 $\sqrt{2}$ 倍的模型不确定度。

3.1.2 两套尺度的和解

对 $M \neq 0$ ，极值条件 $M d = 2.44 \lambda / d$ 给出条件最优孔径

$$d^i(M) = \sqrt{\frac{2.44 \lambda}{M}}$$

代入数值： $M=1\text{ D}$ 时 $d^i=1.16\text{ mm}$ ， $M=6\text{ D}$ 时 $d^i=0.47\text{ mm}$ (数值解见表 3-1)——最优孔径落在 0.5–1.6 mm 的“毫米尺度”，正是临床与商用所在的尺度。而

0.14–0.22 mm 的“亚毫米尺度”属于另一个 regime：当针孔脱离眼的折射系统、直接对像面成像时（针孔相机），几何项是孔的几何投影 d/f 而非离焦项 Md ，其最优为 $d = C\sqrt{\lambda f}$ （2.3 节）。5 倍矛盾由此消解（本文推断）：两个最优不是同一目标函数的争议解，而是“眼-针孔系统”（几何项 Md ）与“相机-针孔系统”（几何项 d/f ）两种 regime 各自的解；把 $f=20$ mm 代入 $1/f=50$ D 可知，针孔相机的投影模糊等价于约 50 D 的“等效离焦”，故其最优孔径远小于眼的任何实用离焦情形。 $M=0$ （正视眼）时离焦项消失， $\beta=2.44\lambda/d$ 单调下降、无内点极小——模型自动给出“正视眼戴针孔无锐度收益”的结论，与 Kumar 等“针孔视力 $\approx$ 最佳矫正视力”的临床上限一致⁴⁸。

3.1.3 亮度约束项

模糊模型只给出“锐度最优”，还必须叠加亮度约束。视网膜照度以 troland 计量： $E_{ret}(td) = \text{亮度 } L [cd/m^2] \times \text{有效入瞳面积 } [mm^2]$ ^{68 69}。针孔小于瞳孔时，有效面积即孔面积 $\pi d^2/4$ ，故视网膜照度 $\propto d^2$ ：相对 4 mm 瞳孔， $d=1.16$ mm 透过 8.4%， $d=0.47$ mm 仅剩 1.4%⁷⁷。临床研究显示，高明视（>900 td）下小瞳孔提高像质，低亮度下小瞳孔反而因照度不足降低神经对比敏感度⁷⁵；低照度（1 lx）下针孔确实使视力变差⁷⁸。因此小 d 的“亮度惩罚”把实用最优从模糊极小点向大孔方向推移——近视度数越高（模糊最优 d^i 越小），这一推力越强，这是 3.2.3 节模型与临床对照的关键修正项。

3.2 近视度数条件下的最优孔径

3.2.1 条件最优解 $d^*(M)$ 与单调性

对固定 M 求 $\partial\beta/\partial d=0$ ：RSS 模型下 $\partial\beta/\partial d=0 \Rightarrow M^2 d = (2.44\lambda)^2/d^3$ ，化简即 $d^i = \sqrt{2.44\lambda/M} \propto M^{-1/2}$ 。本文用 Python（scipy.optimize 数值极小化与解析式对照）在 $M=0.5-6$ D 上验证了单调递减性（12 个采样点全部满足 d^i 严格递减）。“近视越深、最优孔越小”的物理图像直观：离焦模糊 Md 的斜率正比于 M ， M 越大几何项越早压过衍射项，平衡点向小孔移动。 $M=0$ 时模型退化为纯衍射极限（Rayleigh 极限 regime）：无内点最优， d 越大越好，直至受像差与采样

约束——这一退化行为本身就是结论（3.1.2）。另需强调极小值的浅平性（Mielenz 结论在本模型的呼应²⁹）： $M=3\text{ D}$ 时把 d 从最优的 0.67 mm 放宽到临床常用的 1.2 mm ，总模糊只增大 33%（RSS 模型，本文计算），这为用亮度换孔径提供了定量许可。

3.2.2 可矫正近视的条件最优孔径表

表 3-1 不同近视度数下的条件最优孔径与透过率代价（ $\lambda=550\text{ nm}$ ，RSS 合成；本文计算）

$M\text{ (D)}$	$d^i\text{ (mm)}$	$\beta_{min}\text{ (RSS, 角分)}$	$\beta_{min}\text{ (线性合成, 角分)}$	单孔通光 (相对 4 mm 瞳孔)	配 $p=3\text{ mm}$ 时的阵列 T
0	无内点极小 (衍射极限 regime)	—	—	—	—
1	1.16	5.6	8.0	8.4%	11.7%
2	0.82	8.0	11.3	4.2%	5.9%
3	0.67	9.7	13.8	2.8%	3.9%
4	0.58	11.3	15.9	2.1%	2.9%
6	0.47	13.8	19.5	1.4%	1.9%

表 3-1 揭示两条趋势与一个矛盾。趋势一： d^i 从 1 D 的 1.16 mm 单调收缩到 6 D 的 0.47 mm ， β_{min} 却从 $5.6'$ 恶化到 $13.8'$ ——高度近视即使配上最优针孔，残余模糊仍远大于正视眼的 $1'$ 分辨极限³⁹，这与“针孔绕开而非治愈屈光不正”的临床定位一致⁴⁸。趋势二：通光代价随 M 急剧恶化，从 8.4% 掉到 1.4% 。矛盾在最后一列：若坚持锚点孔距 $p=3\text{ mm}$ ， $M\geq 2\text{ D}$ 时阵列透过率跌破 Cat.3 下限 8% ， $M\geq 4\text{ D}$ 时甚至跌破 Cat.4 的 3% 下限（ $M\geq 2\text{ D}$ 即已跌入 Cat.4 区间）——高矫正需求与太阳镜标准在 (d, p) 空间互相挤压，必须在 3.3 节联立求解。离群说明： $M=0$ 行无内点极小，并非计算失败，而是模型对正视眼的正确预言（3.1.2）。

3.2.3 与临床 0.94–1.75 mm 有效带的对照

模型的 $d^i(1\text{ D})=1.16\text{ mm}$ 与临床标准针孔 1.2 mm 几乎重合^{41 34}；临床有效孔径带 $0.94\text{--}1.75\text{ mm}$ ⁵¹ 恰好对应本模型 $M\approx 0.5\text{--}1.5\text{ D}$ 的条件最优区间（ $d^i(0.5\text{ D})=1.64\text{ mm}$ ， $d^i(1.5\text{ D})=0.95\text{ mm}$ ）——而 $0.5\text{--}1.5\text{ D}$ 正是验光中针孔测试最常用的低中度

区间。反过来，“0.55 mm 孔径因衍射反而降低视力”的临床观察⁵⁰对应本模型 $M \approx 4 D$ 的最优点：对低度近视者使用 0.55 mm 小孔，衍射项 $2.44 \lambda / d$ 已超过缩孔收益，与模型预言方向一致。对 $M \geq 3 D$ ，模型最优（0.47–0.67 mm）显著小于临床惯用的 1.5–2 mm（Abdul 等发现高照度下 1.5 与 2 mm 针孔视力差异不显著⁷⁸）；偏差来源即 3.1.3 的亮度约束与极小值浅平性： $d=1.2$ mm 相对最优仅牺牲 33% 模糊却换来 3.2 倍通光。此外模型不适用于 $M \geq 5-6 D$ 的“可矫正上限”以外区域——BCSC 给出的针孔适用范围即约 $\pm 5 D$ ^{41 79}。

3.3 阵列设计模型

3.3.1 透过率约束与 d-p 平面可行域

方格阵列的几何透过率 $T = \frac{\pi}{4} (d/p)^2$ （2.7.3 节）只依赖比值 d/p 。代入 ISO 12312-1 的类别边界⁷¹：Cat.3（8–18%）对应 $d/p \in [0.319, 0.479]$ ，Cat.2（18–43%）对应 $d/p \in [0.479, 0.740]$ （本文计算）。在 $d-p$ 平面上，这两个区间是过原点的两条射线夹成的扇形带（图 3-1 中的阴影带）。 T 与单孔模糊解耦—— T 管“多亮”， $\beta(d, M)$ 管“多清”——设计者可以先按场景照度选带，再在带内按近视度数选 d 、按重影与视野选 p 。这一解耦是阵列相对单孔的自由度红利。

3.3.2 重影可分性与视野覆盖的联立条件

非相干阵列中（ $p \gg 72 \mu m$ 相干口径，2.6.1 节），同一物点经相邻孔在视网膜上形成角间隔 $\Delta \theta \approx p/f$ 的重影； $p=3$ mm、 $f=20-25$ mm 时 $\Delta \theta=6.9^\circ-8.6^\circ$ ，比表 3-1 的单孔残余模糊（ $\beta_{min}=5.6'-19.5'$ ）大一到两个数量级，故重影永远“可分”，问题只是其亮度是否恼人⁵。真正的几何约束是两条方向相反的瞳孔条件（本文推断，基于 Colicchia 等的双像观察⁵与方格几何）：其一，无双重像条件 $p \geq D_p$ ——孔距小于瞳孔直径时两束光可同入瞳孔形成双像；其二，视野覆盖条件 $p \leq (D_p + d)/\sqrt{2}$ ——方格最坏情形（瞳孔中心落在格元中心）下到最近孔的距离为 $p/\sqrt{2}$ ，须不超过瞳孔半径加孔半径，否则视线瞬时“失明”出现死区。联立得可行窗 $D_p \leq p \leq 0.707(D_p + d)$ ： $D_p=2$ mm、 $d=1$ mm 时窗口为 $[2.0, 2.12]$ mm，窄而尚存； $D_p=6$ mm（针孔性散瞳后）时下限 6 mm 高于上限 4.95 mm，规则网格无

解。这就是“不存在对所有条件普适最优排布”的定量证明：可行窗随瞳孔直径移动，故正确提法是“条件最优族”而非单点最优（Colicchia 等亦以定性方式指出同一结论⁵⁾）。无解情形的三条出路来自相邻领域的同构经验：随机化排布把规则重影栅格摊入弥散背景⁵⁸⁾；眼球微动提供“扫描均摊”，把瞬时死区平均为时间上的均匀照明⁶⁰⁾；变孔心距优于变孔径以保证视场内分辨率一致⁶¹⁾。还需明确（冲突区 C2）：多孔不提升矫正上限——单孔与 17 孔的视锐度无统计学差异⁶³⁾——多孔的价值在亮度、视野与对准容差。

3.3.3 瞳孔随照度变化与锚点设计评估

瞳孔直径随亮度在 2–8 mm 间变化（Le Grand 经验式 $D_p = 5 - 3 \tanh(0.4 \log L)$ ， L 以 cd/m^2 计）^{67 68)}，而戴针孔本身又使瞳孔从 3.6 mm 被动散大到 6.0 mm⁷⁾——可行窗的两个端点都是照度的函数，最优排布因此是环境照度的函数。以此评估市售锚点设计 $d=1 \text{ mm}$ 、 $p=3 \text{ mm}$ （ $T=8.7\%$ ，2.7.3 节）：在强阳光下瞳孔收缩至约 2 mm， $p=3>2$ 满足无双重像条件，但覆盖上限 $0.707 \times (2+1)=2.12 \text{ mm}$ ~~2.3~~ 3 mm，理论上有死区；实际使用中针孔性散瞳把瞳孔推到 3.6–6 mm，覆盖条件转松（上限 3.25–4.95 mm）而双重像条件被破坏——锚点设计事实上工作在“靠散瞳保覆盖、以暗淡重影为代价”的 regime，且重影因周边孔的斜入射渐晕而暗淡、可耐受。改进方向由此明确：其一，中心疏周边密——视轴附近用较大 p 抑制双重像，周边用较小 p 保覆盖；其二，环形加权 $T(r)$ ——按视场角调制开孔率，把透过率预算优先分给中央凹视区；其三，对固定规则网格施加亚周期随机抖动，消除重影的规则性感知⁵⁸⁾。

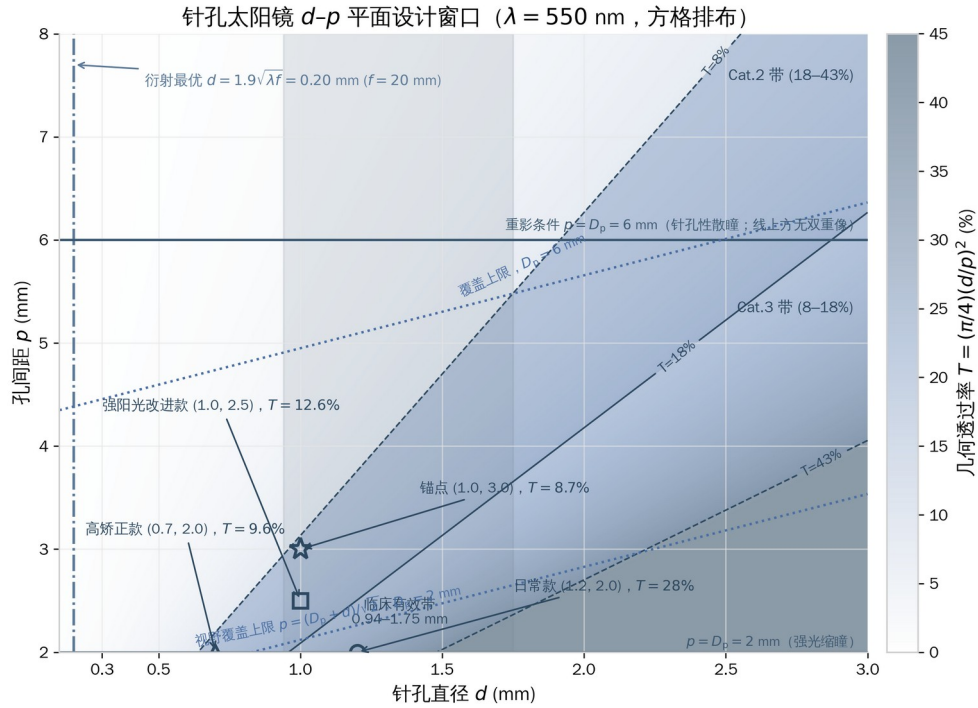


图 3-1：针孔阵列 d - p 平面设计窗口 ($\lambda=550\text{ nm}$ ，方格排布，本文用 Python/matplotlib 绘制)。背景色深为几何透过率 $T=(\pi/4)(d/p)^2$ ；深色带为 ISO Cat.3 (8–18%)、浅色带为 Cat.2 (18–43%) 等值区；点划线为衍射最优 $d=1.9\sqrt{\lambda f}=0.20\text{ mm}$ ($f=20\text{ mm}$)³⁰；灰色竖带为临床有效孔径带 $0.94\text{--}1.75\text{ mm}$ ⁵¹；实线为重影条件 $p=D_p$ ($D_p=2\text{ mm}$ 与 6 mm)；点线为视野覆盖上限 $p=(D_p+d)/\sqrt{2}$ 。星号为锚点设计 (1.0, 3.0)，圆/方/三角为 3.4.2 节三套推荐设计。

3.4 设计窗口汇总

3.4.1 可行域参数总表

表 3-2 d - p 平面可行域的约束清单 (本文计算与整理)

约束	表达式	边界数值	来源/依据
太阳镜透过率 (Cat.3)	$0.319 \leq d/p \leq 0.479$	$T=8\%\text{--}18\%$	ISO 12312-1 ⁷¹
太阳镜透过率 (Cat.2)	$0.479 \leq d/p \leq 0.740$	$T=18\%\text{--}43\%$	ISO 12312-1 ⁷¹
衍射最优线 (相机 regime)	$d=1.9\sqrt{\lambda f}$	$d=0.20\text{ mm}$ ($f=20\text{ mm}$)	Rayleigh ³⁰
近视矫正有效孔径带	$0.94 \leq d \leq 1.75\text{ mm}$	对应 $M \approx 0.5\text{--}1.5\text{ D}$	临床 ⁵¹ +表 3-1

约束	表达式	边界数值	来源/依据
无双重像条件	$p \geq D_p$	的 d^i $D_p = 2\text{--}6\text{ mm}$	Colicchia ⁵ +散瞳数据 ₇
视野覆盖条件	$p \leq (D_p + d) / \sqrt{2}$	2.1–5.0 mm (随 D_p 移动)	本文推断 (方格几何)

表 3-2 的四类约束在 d - p 平面上切割出的公共区非常狭窄：衍射主导区 ($d < 0.2\text{ mm}$ ，衍射项超过几何项) 与近视有效带 ($0.94\text{--}1.75\text{ mm}$) 完全分离，重申了双尺度的不可兼得；透过率扇形与近视有效带的交集要求 $p \in [1.96, 5.49]\text{ mm}$ ($d = 0.94\text{ mm}$ 取 Cat.3 下限、 $d = 1.75\text{ mm}$ 取 Cat.3 上限的极端组合)，再被重影-覆盖窗 $D_p \leq p \leq 0.707(D_p + d)$ 进一步压缩——对强光缩瞳 ($D_p = 2\text{ mm}$) 仅剩 $p \approx 2.0\text{--}2.1\text{ mm}$ 的一窄条，对散瞳状态则整体无解。可行域对 D_p 的敏感依赖是“条件最优族”表述的几何体现，也解释了市售产品为何收敛于 $p = 3\text{ mm}$ 附近的折中而非某条约束的边界。

3.4.2 三套推荐设计

表 3-3 三套推荐设计参数 (方格阵列， $\lambda = 550\text{ nm}$ ； T 与 β 为本文计算)

设计	$d\text{ (mm)}$	$p\text{ (mm)}$	T	ISO 类别	目标场景	设计依据
日常款	1.2	2.0	28.3%	Cat.2	一般日照、低中度近视	d 取临床最优 1.2 mm ⁴¹ ； $p = 2.0$ 贴强光缩瞳的无双重像边界
强阳光款	1.0	3.0 (锚点) / 2.5 (改进)	8.7% / 12.6%	Cat.3	强日照 (海滩、雪地)	锚点经受市场检验 ⁵ ；改进点 (1.0, 2.5) 提高 45% 亮度且缓解小瞳孔死区
高矫正款	0.7	2.0	9.6%	Cat.3	$M \approx 3\text{ D}$ 近视	d 贴 $d^i(3\text{ D}) = 0.67\text{ mm}$ ；加密排布 (

设计	d (mm)	p (mm)	T	ISO 类别	目标场景	设计依据
						$p=2.0$) 把 T 拉回 Cat.3 内， 直径 40 mm 圆形 镜片约 $N \approx 310$ 孔

表 3-3 把全章逻辑落为可制造参数。三款共享两条原则： d 由模糊模型按目标近视度数确定， p 由透过率带与重影-覆盖窗联合确定。日常款牺牲减光换取舒适度与对低度近视的兼容；强阳光款的改进点（1.0, 2.5）相对锚点把透过率从 8.7% 提到 12.6%（+45%），代价是 p 落入 2–6 mm 之间、在瞳孔部分散大时允许暗淡重影——这是用“可容忍的重影”换“更高的视网膜照度裕量”，适合长时户外佩戴；高矫正款演示了 3.2.2 节矛盾的解法：不靠放大 d （会牺牲矫正），而靠缩小 p 提高孔密度来补偿小孔的通光损失，把 T 从 4.3%（ $d=0.7$ mm、 $p=3$ mm 时）拉回 9.6%。三款的局限相同：固定参数无法跟踪瞳孔的照度响应，变间距与环形加权（3.3.3）是超越单点设计的下一步，将在第 4 章以仿真逐一检验。

第 4 章 仿真方案：低成本光学软件选型与建模流程

第 3 章的理论模型给出了一组可检验的定量预言——条件最优孔径 $d^*(M)$ 、透过率扇形带、重影角间隔——但它们建立在 RSS 合成、近轴近似与标量衍射等假设之上。本章把这些预言交给数值仿真检验：先在“免费或低价、适合针孔阵列加衍射情景”的约束下完成软件选型（4.2 节），再给出可直接照做的建模设置与验证基准（4.3 节）。首要步骤是明确仿真要算什么。

4.1 仿真任务清单

4.1.1 五个必做仿真

仿真一：单孔衍射 **PSF**。物理问题：直径 d 的圆孔在可见光下的衍射图样是否复现 Airy 结构。所需引擎：标量衍射传播（波动光学）。输入： $d=0.3$ – 3 mm， $\lambda=400$ – 700 nm，传播距离 $z=15$ – 25 mm（针孔-视网膜等效距离，覆盖第 2 章标

称区间 17–25 mm 并略加外扩)。输出：PSF 二维图与径向剖面、第一暗环半径。对照基准：第 2 章的第一暗环角半径 $1.22 \lambda/d$ 与第 3 章衍射项 $2.44 \lambda/d$ ——这是全部波动仿真的“零点校准”，通不过这一关，后续结果不可信。

仿真二：最优孔径扫描。物理问题：总角模糊 $\beta(d)$ 是否存在内点极小、极小点是否随近视度数单调移动。所需引擎：混合（波动衍射加手写的几何离焦项合成）。输入： $M=0.5-6 D$ ， d 在 0.2–3 mm 扫描。输出： $\beta(d)$ 曲线族与极小点轨迹 $d^i(M)$ 。对照：表 3-1 的五个数值解（1 D→1.16 mm，2 D→0.82 mm，3 D→0.67 mm，4 D→0.58 mm，6 D→0.47 mm）以及极小值的浅平性（ $M=3 D$ 时把 d 放宽到 1.2 mm 仅劣化 33%）。

仿真三：近视离焦加针孔的视网膜像。物理问题：针孔把有效入瞳从 D_p 压缩到 d 后，离焦眼的视网膜像改善是否如模型预言。所需引擎：混合（几何弥散为主，衍射作修正）。输入：近视度数 M 、瞳孔直径 $D_p=2-6$ mm、孔径 d 。输出：视网膜弥散斑直径与模拟视标像。对照：RSS 模型 $\beta(d, M)=\sqrt{(Md)^2+(2.44 \lambda/d)^2}$ ，以及 $M=0$ 时“正视眼无锐度收益”的退化结论。

仿真四：阵列多重像与重影。物理问题： N 孔阵列在视网膜上形成的重影图样及其显著性。所需引擎：波动传播加非相干叠加。输入：方格阵列 (d, p) ，相干（单色点源）与非相干（多波长、多角度）两种照明。输出：像面图样、重影角间隔。对照：第 3 章的 $\Delta\theta \approx p/f$ （ $p=3$ mm、 $f=20-25$ mm 时 $6.9^\circ-8.6^\circ$ ）与非相干判据 $p \gg 72 \mu m$ 。

仿真五：透过率与照度分布。物理问题：阵列的总减光量与像面照度的均匀性。所需引擎：几何（面积积分）。输入： (d, p) 网格、直径 40 mm 的镜片口径。输出：透过率 T 、孔数 N 、照度分布图。对照： $T=(\pi/4)(d/p)^2$ 与 ISO 类别边界 $d/p \in [0.319, 0.740]$ （表 3-2），以及高矫正款 $N \approx 310$ 孔（表 3-3）。

4.2 软件选型

选型约束有两条：成本为零或接近零（竞赛团队无专项经费，且报告附录的可复现性不应依赖商业许可）；能处理“毫米孔径加厘米传播”的衍射与阵列问题。表 4-1 汇总候选软件的横向评估，数据来自针对本题的专项调研^{80 81}。

表 4-1 候选仿真软件横向对比（✓✓=核心强项，✓=可用，✗=不具备）

软件	许可/价格	衍射传播	几何追迹	阵列/非相干支持	上手难度	结论
POPPY	BSD，免费	✓✓（夫琅禾费+菲涅尔）	✗	自定义掩膜 ✓；多波加 ✓	中	组合 A 主力
diffractsim	MPL 2.0，免费	✓✓（角谱法）	部分（透镜成像）	图片定义孔径 ✓；非相干注“coming soon”	低	组合 A 主力
LightPipes	开源，免费	✓ ✓（Fresnel - Kirchhoff）	✗	掩膜叠加 ✓；非相干需手动	低	教学向备选
diffractio	GPLv3，免费	✓ ✓（FFT/RS/CZT）	✗	原生支持扩展/多色源	中	非相干场景备选
Optiland	MIT，免费	出瞳 FFT PSF/MTF	✓✓	多波 ✓	中	组合 A 几何侧补充
OSLO EDU	教育版，免费	FFT PSF/MTF（采样 ≤1024 ² ）	✓✓（限 10 面）	扩展光源 ✓	陡	组合 B，仅 Windows
Zemax Student	学生版，免费	✓✓	✓✓	✓	陡	禁参数化寻优，仅备选
MEEP (FDTD)	GPL，免费	严格全波（尺度不适用）	✗	理论可行、实际算不动	高	不推荐
COMSOL	约 \$1,500/年起（学术）	全波 FEM	需另购模块	✓	陡	过贵，不推荐
VirtualLab	询价，数	✓✓（场追	✓	✓✓	陡	过贵，不

软件	许可/价格	衍射传播	几何追迹	阵列/非相干支持	上手难度	结论
Fusion	千欧量级	迹)				推荐
FRED	\$9,240 起 (永久)	相干传播	✓✓ (非序列)	✓✓	陡	过贵，不推荐

表 4-1 呈现清晰的二元格局：免费开源工具（前六行）在衍射与几何两项能力上互补但无一兼具，商业工具（后四行）功能齐全却价格越出竞赛预算一到四个数量级——FRED 单机许可 \$9,240 起⁸²，COMSOL 学术价约 \$1,500/年且光学模块另计^{83 84}。两个离群点值得说明：其一，Zemax Student 虽免费且功能完整，但禁用了 ZPL/ZOS-API 编程接口⁸¹，而本题的核心问法“孔径与间距如何最优”本质是参数化扫描，只能手动逐点操作的软件在研究效率上不可接受；其二，Meep 的“全波”标签具有误导性——本题孔径是波长的 500–5,000 倍，FDTD 需要每波长 10–20 个网格点，毫米孔径加厘米传播的三维计算域在普通笔记本上不可行，且文献表明只有亚波长针孔 ($d < 0.6\lambda$) 才需要矢量修正^{85 86}。因此合理策略不是寻找“全能软件”，而是用两个各擅胜场的免费工具组合。

4.2.1 推荐组合 A（全免费 Python 栈）

首选方案为 **POPPY** 或 **diffractsim** 负责波动衍射，**NumPy** 手写约 30 行代码负责几何弥散圆。POPPY 是 STScI 为 JWST WebbPSF 开发的物理光学传播引擎（BSD 许可），原生支持任意振幅掩膜与夫琅禾费/菲涅尔传播、多波长 PSF 非相干叠加^{80 87}；diffractsim（MPL 2.0）采用角谱法，允许直接用位图定义针孔阵列，其 CIE 色度模块可输出“人眼所见”的白光衍射彩色图，展示效果极佳^{88 89}。几何侧无需任何软件：针孔系统的弥散圆是相似三角形问题，NumPy 加 Matplotlib 即可；若团队想建含角膜-晶状体的近视模型，可加 Optiland（MIT 许可，含点列图与 PSF/MTF 分析）⁹⁰。该组合成本为零、全平台、全部脚本可附入竞赛报告供复现。教学向替代为 LightPipes（面向本科生设计、学习曲线最低）⁹¹；若需原生扩展光源处理，可换 diffractio⁹²。

4.2.2 推荐组合 B（零编程）

不写代码的团队可用 **OSLO EDU**：完全免费，几何追迹与 FFT 衍射 PSF/MTF 兼具，10 面限制对“物面-孔径-像面”的针孔系统绰绰有余^{93 94}。代价是仅限 Windows、FFT 采样上限 1024×1024、界面陈旧且学习曲线陡峭^{95 96}。

4.2.3 不推荐项

除表 4-1 已述的 Zemax Student（禁参数化寻优）、COMSOL、VirtualLab Fusion、FRED（价格越预算）与 Meep（尺度不适用）外，还需指出 VirtualLab Fusion 在功能上其实最契合本题——其官方有“低菲涅尔数系统内针孔衍射”演示案例⁹⁷——但询价制的商业定价不符合低成本约束，仅当学校实验室已有许可时才考虑⁹⁸。

4.3 建模设置与验证基准

4.3.1 系统参数与菲涅尔数检查

波长设置：可见光段取 400–700 nm 内 5–10 个离散波长，分别做单色传播后对 $\square$ 度非相干叠加（可加太阳光谱权重），得到白光 PSF——注意 diffractsim 的非相干照明功能当前标注为“coming soon”，手动多波长叠加是现行 workaround⁸⁸。孔径掩膜 $d=0.3\text{--}3\text{ mm}$ ，传播距离 $f=15\text{--}25\text{ mm}$ （覆盖第 2 章针孔-视网膜等效距离标称区间 17–25 mm 并略加外扩，与 4.1.1 节一致）。

传播算法的选择由菲涅尔数 $F=a^2/(L\lambda)$ （ a 为孔半径， L 为传播距离）决定：夫琅禾费远场近似要求 $F\ll 1$ 。代入本题参数（ $\lambda=550\text{ nm}$ ）， $d=0.3\text{ mm}$ 、 $L=25\text{ mm}$ 时 $F=1.6$ ， $d=3\text{ mm}$ 、 $L=15\text{ mm}$ 时 $F=273$ ，全参数区间 $F\in[1.6, 273]$ （本文计算）——全部处于菲涅尔区（ $F\gtrsim 1$ ）。等价地，远场条件要求传播距离远大于 $2d^2/\lambda$ ，即 0.33–33 m，比 15–25 mm 的针孔-视网膜等效距离大两到三个数量级。因此仿真必须使用菲涅尔传播或角谱法，不能用夫琅禾费远场近似；用 POPPY 时需显式使用 FresnelWavefront。需特别提示：上游文档对 POPPY 的菲涅尔支持存在版本分歧——STPSF 文档（2026-08）称“当前不支持 Fresnel 传播”，而

POPPY 0.7 发布论文等多篇文献明确其实现了该功能^{99 87 100}——使用前应实测当前版本 FresnelWavefront 是否可用，不可用时以 diffractsim 的角谱法替代（角谱法在菲涅尔区严格成立）。

4.3.2 输出量与验证清单

统一输出四类量：PSF 二维图与径向剖面；几何衍射合成的弥散斑直径；MTF（对 PSF 做二维 FFT 取模并归一化，NumPy 两行即可¹⁰¹，以 MTF50 即调制传递函数降至 50% 的空间频率作为锐度指标）；像面照度分布（其积分即透过率）。验证清单要求与第 3 章理论逐一对照：

- 仿真一：第一暗环半径与 $1.22\lambda z/d$ 的偏差应小于 2%（超出则检查采样）；
- 仿真二：数值极小点与 $d^i(M)=\sqrt{2.44\lambda/M}$ 五个数值（1.16/0.82/0.67/0.58/0.47 mm）逐一吻合；
- 仿真三： $M=0$ 时锐度不随 d 出现内点最优；
- 仿真四：重影间隔与 p/f 一致，非相干叠加后散斑消失、图样平滑；
- 仿真五： T 与 $(\pi/4)(d/p)^2$ 偏差小于 1%。

任何一项不通过，应先排查采样密度与传播算法，再怀疑理论模型——这一顺序把仿真定位为理论的检验工具而非替代品。

4.3.3 直觉工具

定量仿真之外，推荐 WebGL 波动光学演示器 waveoptics（MIT 许可，浏览器端运行）做快速定性验证：可鼠标手绘孔径或用圆孔预设，支持 380–780 nm 多波长与 CIE 彩色输出¹⁰²。它不能输出定标数据，但能在几分钟内建立“孔径变小衍射斑变大”的直觉，适合在正式建模前排除参数设置的低级错误。

第 5 章 实验设计方案

本章给出与第 2–4 章理论逐项对照的实验方案，遵循三条原则：器材限于中学实验室或低成本易购件，保证可复现；每项测量明确指向一个理论预言——透过率 $T=(\pi/4)(d/p)^2$ 、弥散圆公式 $b=D_p M$ 、重影角 $\Delta\theta\approx p/f$ 、最优孔径 $d_{opt}\approx 1.9\sqrt{\lambda f}$

——以回应 IYPT 评分中“理论—实验对照”与“误差分析”的权重；误差预算先行，测量之前即写明各环节不确定度的来源与量级。

5.1 样品制备与表征

5.1.1 制孔工艺与孔径反演

基板选用 0.02–0.05 mm 厚铝箔（或镀铝 PET 膜）。针扎工艺要点：箔平垫硬木板，细针旋转进针而非直刺，拔出后以 2000 目以上细砂纸轻磨背面去毛刺；不同力度对应不同孔径，每个名义孔径打 5–10 个孔经表征后挑选¹⁰³。激光打标机打孔边缘更精整，但熔融可能在孔周形成环状堆积（“火山口”缺陷），使有效孔径偏离名义值并引入高阶衍射杂斑^{104 105}。样品矩阵覆盖 $d \in \{0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0\}$ mm 与 $p \in \{2, 3, 4\}$ mm 的正方阵列，其中 $d=1.0$ mm、 $p=3.0$ mm 为市售产品锚点设计。

孔径反演采用激光衍射法，同时承担“测孔径”与“质检圆度”两项职能。器材为 650 nm 激光笔（或 632.8 nm HeNe 激光器）、光具座、白屏与手机：激光垂直照射单孔，在屏距 $L \approx 2.0$ m 处得到夫琅禾费圆孔衍射图样，屏上贴毫米标尺，拍照后以 ImageJ 按像素标定量取第一暗环半径 x ，则

$$d = \frac{1.22 \lambda L}{x}$$

取 $\lambda=650$ nm、 $L=2.0$ m： $d=0.5$ mm 时 $x \approx 3.2$ mm， $d=2.0$ mm 时 $x \approx 0.79$ mm（后者需增大 L 至 4–5 m）。不确定度按 $u(d)/d = \sqrt{(u_L/L)^2 + (u_x/x)^2}$ 估算：钢卷尺测 L 约 0.3%，像素标定测 x 约 2%–3%，合成约 3%。图样越圆孔越圆；若出现拉长芒线或不对称亮瓣即判为形状缺陷并弃用¹⁰⁶。交叉验证可用读数显微镜复测（工业铝箔针孔检测标准：暗箱背光 1000–1500 lx、80 倍刻度显微镜、分辨率 0.01 mm）¹⁰⁷。

5.2 性能测量矩阵

5.2.1 透过率：三法互校

透过率以比值法实施：固定光源（白光 LED 加毛玻璃匀光），先后读取遮挡前照度 E_0 与透过阵列后照度 E ， $T=E/E_0$ 。方法 A 用手机照度计 app 读环境光传感器，已有文献先例¹⁰⁸；方法 B 用 BPW34 硅光电二极管工作于短路电流模式（万用表微安档直读），与辐照度在多个数量级内线性¹⁰⁹；方法 C 用相机手动锁定曝光参数拍摄均匀光场，取中心区域平均灰度作比¹¹⁰。因针孔遮挡无光谱选择性，比值法中各探测器的光谱失配在一阶上抵消，三法一致性优于 5% 即可认为系统误差受控。预期量程 T 约 1%–35%（样品矩阵中取 $d < p$ 的有效组合；覆盖第 3 章 ISO Cat.3 锚点 8.7% 两侧），对照 $T=(\pi/4)(d/p)^2$ ；实测系统性偏低即指向 5.3 节的孔壁渐晕修正。

5.2.2 视锐度：Landolt C 控照度测量

视标采用打印 Landolt C 环（缺口方向 4 选 1 或 8 选 1，0.1 logMAR 步长分级），受试者为 -1.00 D 至 -3.00 D 近视志愿者，距离固定 4 m，环境照度锁定 400 ± 50 lx——照度必须控制，因低照度（约 1 lx）下针孔的视力改善作用消失⁷⁸。每名受试者按裸眼、单孔片、各排布阵列片的随机顺序测试，记录能正确判断半数以上缺口方向的最小行，换算 logMAR。控制变量：照度、瞳孔直径（参照临床研究做法，镜框侧缘贴毫米尺、另一手机拍摄读数^{7 111}）、眨眼与视疲劳（每行间隔强制休息）、学习效应（方向随机化、每条件重复 3 次取中位数）。理论对照为 $b=D_p M$ 与第 3 章的模糊—孔径权衡曲线：以裸眼 logMAR 为基线，各孔径改善量应与“入瞳缩小致弥散圆线性缩小”的预测拟合，并在小孔端因衍射回升，从而实验定位 d_{opt} 。

5.2.3 重影角、视野与副作用指标

重影角用远处点光源（暗室中 5 m 外小孔背光 LED）与旋转测角台测量：受试者佩戴双孔样品片（ p 已标定），头部固定于颌托，读出两像角间隔 $\Delta\theta$ ，与 $\Delta\theta \approx p/f$ 对照（ f 取第 2 章的针孔-视网膜等效距离 17–25 mm， $p=3.0$ mm 时预言

约 7° – 10° ；取 $f=20\text{--}25\text{ mm}$ 即第 3 章的 6.9° – 8.6° ）。无受试者条件的替代方案是 Colicchia 等的聚苯乙烯球眼睛模型：空心球加透镜与半透明膜模拟近视眼球，直接在“视网膜”上拍摄重影像的个数与间距⁵。视野用对比法粗测周边可见范围。副作用指标参照临床协议设三项：对比敏感度（系列对比度正弦光栅卡，记可辨阈值）、阅读速度（固定难度文本计时，字/分钟）、立体视（视差卡片深度判断正确率）——临床研究已定量表明针孔镜提高视力的同时显著降低这三项^{17 112}，只报视力收益将系统性高估排布优劣。

表 5-1 汇总全部测量环节。

表 5-1 测量量—方法—器材—控制变量—理论对照总表

测量量	方法	器材（型号级）	关键控制变量	对应理论公式
孔径 d 与圆度	圆孔夫琅禾费衍射反演	650 nm 激光笔（或 632.8 nm HeNe）、光具座、白屏、手机+ImageJ	垂直入射；屏距 L 定标；暗环判读	$d = 1.22 \lambda L / x$
孔径复测	透射放大直接读数	80× 读数显微镜（分辨率 0.01 mm）、背光暗箱	背光照度 1000–1500 lx；孔面清洁	—（几何直读）
透过率 T	三法互校：照度比值	手机 lux app；BPW34 光电二极管+万用表；相机固定曝光+灰度分析	光源稳定；光谱失配比值抵消；样品平整	$T = (\pi/4)(d/p)^2$
视锐度	Landolt C 视标识别，logMAR 记分	打印对数视标、照度计、颌托、瞳孔拍摄手机	照度 400 ± 50 lx；距离 4 m；瞳孔记录；随机化防学习效应	$b = D_p M$ ； $d_{opt} \approx 1.9 \sqrt{\lambda f}$
重影角 $\Delta\theta$	点光源+旋转测角台；聚苯乙烯球眼模型	小孔背光 LED、测角台、空心聚苯乙烯球+透镜	头部固定；单眼； p 已标定	$\Delta\theta \approx p/f$
副作用	对比敏感度卡；计时阅读；视差卡	打印正弦光栅对比卡、秒表、立体视卡片	照度同上；测试顺序随机	无解析式，对照临床基线 ^{17 112}

表中六行构成一条完整证据链：前两行是“输入标定”——没有可靠的孔径与圆度数据，后续一切理论对照都失去横坐标；中间三行对应题目三个性能维度（减

光、矫正、重影），各自锁定一个解析公式，使“理论—实验对照”成为测量设计的出发点而非事后拼合；未行刻意不含解析公式，副作用指标的作用是防止优化收敛到“视力提升但整体不可用”的伪最优，其判据借用临床研究的效应量级作参照系^{17 112}。一个离群环节值得注意：重影角 $\Delta\theta \approx p/f$ 预言 $7^\circ\text{--}10^\circ$ ，大于多数受试者的直观预期，若实测显著偏小，应怀疑受试者不自觉转睛对准了其中一个孔——这正是颌托固定与单眼测试被列为控制变量的原因。

5.3 理论与实验对照的误差分析框架

5.3.1 膜厚渐晕与“伪分辨”：两类方法学陷阱的处理

误差分析分系统与随机两路建档。系统误差第一来源是膜厚渐晕：孔径与箔厚可比拟时，斜入射光被孔壁遮挡，实测透过率随视场角增大而低于几何面积比¹⁸；处理方式是增测不同厚度（0.02 mm 箔 vs 0.1 mm 卡纸）同参数阵列的透过率曲线，将偏差量化为倾角函数，再向薄箔极限外推。第二来源是衍射法孔径反演中激光散斑对暗环定位的干扰，可拍摄时轻微移动屏面抑制。随机误差主要落在视锐度环节：logMAR 步长 0.1，单人单次分辨力即 $\pm 0.05 \log\text{MAR}$ ，须靠重复测量与多受试者平均压缩。

另有一项关乎测量合法性的方法学判断：离焦状态下人眼点扩散函数是边缘锐利的圆盘而非平滑核，光栅类视标在离焦下会出现“伪分辨”——高空间频率成分对比度反相重现，使测得视锐度虚高²²。因此本章视锐度与对比度测量均采用缺口识别型视标（Landolt C）而非光栅朝向判断，这是被文献明确警示后作出的取舍。

安全提示：激光功率不大于 5 mW，光路低于坐姿眼高，禁止直视光束及镜面反射；任何情况下不得透过针孔膜直视太阳——小孔只削减总光通量，视网膜单位面积辐照并未降到安全水平，直视仍可造成不可逆灼伤。

第 6 章 结论

6.1 对题目的逐条回答

6.1.1 最优排布不存在唯一解：条件最优族与三套推荐设计

题目要求“研究不透明薄膜上针孔的最优排布”。本文的第一条回答是：对所有使用者与所有环境普适的单点最优排布不存在；存在的是一族随条件参数移动的条件最优解。依据有三。其一，矫正维度的最优孔径 $d^i(M)=\sqrt{2.44\lambda/M}$ 随近视度数移动： $M=1\text{ D}$ 对应 1.16 mm， $M=6\text{ D}$ 收缩到 0.47 mm（表 3-1），任何固定孔径只能对一段度数区间最优。其二，排布可行窗 $D_p\leq p\leq 0.707(D_p+d)$ 的两端点都是瞳孔直径的函数，而瞳孔随照度在 2–8 mm 间变化⁶⁷、佩戴针孔又从 3.6 mm 散大到 6.0 mm⁷——充分散瞳时规则方格的可行窗整体关闭（3.3.2 节）。其三，ISO 12312-1 类别带⁷¹把可行域进一步压缩。Colicchia 等以定性方式得出过同一判断⁵。“不存在普适最优”本身就是科学结论，且恰好回应题目动词 “Investigate” 的开放性（本文推断）：题目要的不是一组参数，而是最优解随（近视度数、照度、瞳孔）的依赖关系。

在条件最优族内，本文按三个典型工况选出代表点（表 6-1）。

表 6-1 三套推荐设计速查表（方格阵列， $\lambda=550\text{ nm}$ ；汇总自表 3-3）

设计	$d\text{ (mm)}$	$p\text{ (mm)}$	T	ISO 类别	适用条件
日常款	1.2	2.0	28.3%	Cat.2	一般日照； 低中度近视 (约 0.5–1.5 D)
强阳光款	1.0	3.0 (锚点) / 2.5 (改进)	8.7% / 12.6%	Cat.3	强日照 (海 滩、雪地)
高矫正款	0.7	2.0	9.6%	Cat.3	约 3 D 近视

表 6-1 的三款共享同一分工逻辑： d 由近视度数经模糊模型确定， p 由照度-瞳孔条件经重影-覆盖窗确定， T 由 ISO 类别带校验。横向比较可见补偿机制：日常款以 28.3% 透过率换舒适度，代价是减光仅达 Cat.2；强阳光款改进点 (1.0, 2.5) 相对锚点把亮度提高 45%，代价是允许散瞳时出现暗淡重影；高矫正款表明小孔

的通量损失可靠加密排布而非放大孔径补偿。三款共同局限是参数固定、无法跟踪瞳孔响应——这正是 6.2.3 节的出发点。

6.1.2 多孔的真正价值是光通量与视野，而非视锐度上限

题目以复数“pinholes”暗示阵列方案，此处须纠正一个直觉误读：增加孔数不提升矫正上限。McKenzie 1987 年的对照测量显示，1 mm 单孔与 17 孔阵列的视锐度无统计学差异⁶³；针孔视力的天花板即最佳矫正视力（0.15 vs 0.16 logMAR，ICC=0.97）⁴⁸。多孔的真实增益在三处：光通量随孔数线性增长、相邻孔覆盖视野死区、免除“找孔”的对准负担。排布优化的正确提法因此不是“怎样更清”，而是“在给定清晰度下怎样更亮、视野更完整”。

6.2 关键警示与延伸

6.2.1 UV 悖论：减可见光不等于护眼

全文最重要的安全警示是一条负反馈因果链：针孔削减可见光 → 视网膜照度下降触发瞳孔反射性散大，实测从 3.6 mm 增至 6.0 mm⁷ → 入射面积增大为原来的约 2.8 倍 → 若膜材料不阻隔紫外线，进入眼内的 UV 总剂量反而高于裸眼。美国联邦贸易委员会（FTC）1993 年即以“针孔使瞳孔散大、放进更多紫外线”认定针孔眼镜“可替代太阳镜”的宣传为虚假^{113 114}。破解之道恰是针孔方案相对染色镜片的差异化优势（本文推断）：不透明镀铝膜对 UV 的阻隔是几何遮蔽级的——未开孔区域 100% 挡 UV，等效 UV 透过率不超过可见光透过率 T 。设计上必须把 UV 阻隔列为与 T 同级的硬性指标，而非可选附件。

6.2.2 副作用清单与“无永久疗效”的证据边界

收益的证据边界必须如实陈述。临床确立的代价清单：对比敏感度在全部受测空间频率显著下降、视野与立体视恶化⁷；阅读速度下降、泪膜破裂时间缩短^{112 115}；低照度（约 1 lx）下反而降低视力⁷⁸；超过约 ± 5 D 的屈光不正超出针孔单独可矫正范围⁴¹。疗效边界由监管机构裁定：FTC 1993–1994 年执法认定针孔眼

镜”不产生长期视力改善、不能替代处方镜片”，后续和解含 42.5 万美元消费者赔偿^{113 114 116}。本文中“矫正近视”一律应读作“佩戴期间的光学补偿”。

6.2.3 延伸方向

三个方向把本题的静态排布推向动态与结构化。其一，可变排布：以液晶光阀或电致变色单元构成可寻址孔阵，按照度实时切换 $d-p$ 组合，直接消解“固定参数无法跟踪瞳孔”的核心矛盾（本文推断）。其二，非均匀密度场：中心疏周边密与环形加权 $T(r)$ 把透过率预算优先分给中央凹视区；亚周期随机抖动可把规则重影摊入弥散背景⁵⁸，变孔心距优于变孔径以保证全视场分辨率一致⁶¹。其三，与波带片混合：无镜头成像的演进路线表明纯幅度掩模固有低光效，菲涅尔波带片等相位型元件不挡光而透过率更高¹¹⁷；与针孔阵拼接后有望在不牺牲 T 的前提下进一步压缩残余模糊。针孔太阳镜作为一道开放性赛题，其最优解的边界必将随这些可调自由度继续向外推移。

References

- [1] International Young Physicists' Tournament. IYPT 2027 problems[EB/OL]. (2026-07-14)[2026-09-10]. <https://iypt.org/iypt-2027-problems/>.
- [2] IYPT. Problems for the 40th IYPT 2027 (final edition, official signed PDF)[EB/OL]. (2026-07-14)[2026-09-10]. <https://iypt.org/wp-content/uploads/2026/07/IYPT-Problems-for-2027-final-edition-web.pdf>.
- [3] IYPT International Organizing Committee. IOC minutes, July 2016[EB/OL]. (2016-07-14)[2026-09-10]. https://iypt.org/wp-content/uploads/2019/03/IOC_Minutes_July_2016.pdf.
- [4] PhysicsMe. IYPT 2027—official problems[EB/OL]. (2026-07-28)[2026-09-10]. <https://physicsme.ir/en/iypt-en/2027kit/>.
- [5] COLICCHIA G, HOPF M, WIESNER H, et al. Pinhole glasses[J]. The Physics Teacher, 2008, 46(1): 26-28. <https://web.phys.ksu.edu/papers/2008/pinhole-glasses-tpt.pdf>.
- [6] Are sunglasses appropriate for driving? Investigation and prototype for public testing[J/OL]. BioMedical Engineering OnLine, 2021. DOI: 10.1186/s12938-021-00881-9.
- [7] KIM W S, PARK I K, CHUN Y S. Quantitative analysis of functional changes caused by pinhole glasses[J]. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2014, 55(10): 6679-6685. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25118263/>.
- [8] Ingenium Canada. Snow goggles[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://ingeniumcanada.org/channel/innovation/snow-goggles>.
- [9] Polar Journal. Snow goggles are not a recent invention[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://polarjournal.net/snow-goggles-are-not-a-recent-invention/>.

- [10] InuitGoggles. How do Inuit snow goggles work?[EB/OL]. (2024-05-20)[2026-09-10]. <https://inuitgoggles.com/blogs/notizie/how-do-inuit-snow-goggles-work>.
- [11] vintag.es. Inuit's snow goggles (引加拿大历史博物馆资料) [EB/OL]. (2021-11-24)[2026-09-10]. <https://www.vintag.es/2021/11/inuits-snow-goggles.html>.
- [12] MARTCHENKO I, et al. IYPT reference kit for 2027 (first day draft)[EB/OL]. (2026-07-16) [2026-09-10]. http://kit.ilyam.org/FDD_2027_IYPT_Reference_kit.pdf.
- [13] IYPT Reference Kit 主页 (定位与使用规范) [EB/OL]. [2026-09-10]. <http://kit.ilyam.org/>.
- [14] IYPT. Scoring guidelines (official scoresheet)[EB/OL]. [2026-09-10]. https://iypt.org/wp-content/uploads/2019/03/scoring_guidelines.pdf.
- [15] IYPT Sweden. Rules and regulations[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.iypt.se/en/iypt-sweden-rules-and-regulations/>.
- [16] DIBALI Erasmus+ Project. YPT toolkit[EB/OL]. [2026-09-10]. http://dibali.sav.sk/wp-content/uploads/2020/07/IO1-document-toolkit_final_.pdf.
- [17] KIM W S, PARK I K, CHUN Y S. Comparison of objective and subjective changes induced by multiple-pinhole glasses and single-pinhole glasses[J]. Journal of Korean Medical Science, 2017, 32(5): 850. DOI: 10.3346/jkms.2017.32.5.850.
- [18] Wikipedia. Pinhole camera[EB/OL]. [2026-09-10]. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera.
- [19] UC Berkeley eScholarship 学位论文 (相机光学章节: 针孔成像与无限景深) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://escholarship.org/content/qt0b89g7h3/qt0b89g7h3.pdf>.
- [20] International Association of Contact Lens Educators. Contact lens course, module 2 (顶点距: 亚洲人 10–14 mm, 高加索人 12–15 mm) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://courseware.cutm.ac.in/wp-content/uploads/2020/06/2-introduction-to-cls.pdf>.
- [21] BASS M (ed.). Handbook of optics: Vol. III[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2009.
- [22] STRASBURGER H, BACH M, HEINRICH S P. Blur unblurred—a mini tutorial[J]. i-Perception, 2018, 9(2). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5946648/>.
- [23] Varsity Tutors. Diffraction (衍射几何分类与菲涅尔数) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.varsitytutors.com/practice/subjects/college-physics/lessons/diffraction>.
- [24] OpenStax. University physics volume 3: §4.5 circular apertures and resolution[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/4-5-circular-apertures-and-resolution>.
- [25] Fircelli Auto. Optical resolution Rayleigh interactive calculator—theory[EB/OL]. (2026-03-09) [2026-09-10]. <https://www.fircelliauto.com/blogs/calculators/optical-resolution-rayleigh-calculator>.
- [26] Michigan State University Open Books. Introductory physics for the health and life sciences II: limits of resolution—the Rayleigh criterion[EB/OL]. (2023-08-05)[2026-09-10]. <https://openbooks.lib.msu.edu/collegephysics2/chapter/limits-of-resolution-the-rayleigh-criterion-2/>.
- [27] KALLONIATIS M, LUU C. Visual acuity[EB/OL]//Webvision: The Organization of the Retina and Visual System. [2026-09-10]. <https://webvision.med.utah.edu/>.
- [28] Physics of Photography Stack Exchange. How to calculate the optimal pinhole size? (Petzval 推导引述) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://photo.stackexchange.com/questions/46489/how-to-calculate-the-optimal-pinhole-size>.

- [29] MIELENZ K D. On the diffraction limit for lensless imaging[J]. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 1999, 104(5): 479-485. DOI: 10.6028/jres.104.029.
- [30] GREPSTAD J. Pinhole photography—history, images, cameras, formulas[EB/OL]. (2026-07-25)[2026-09-10]. <https://jongrepstad.com/pinhole-photography/pinhole-photography-history-images-cameras-formulas/>.
- [31] YOUNG M. Pinhole optics[J]. Applied Optics, 1971, 10(12): 2763-2767. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20111427/>.
- [32] SROYON. Making, measuring and testing the ‘optimal’ pinhole (弓| Carlsson 2004, KTH [EB/OL]. (2023-11-13)[2026-09-10]. <https://www.35mmc.com/26/10/2020/making-measuring-and-testing-the-optimal-pinhole-pinhole-adventures-part-3-by-sroyon/>.
- [33] RENNER E. Pinhole photography[M/OL]. 2nd ed. Photrio 论坛存档. [2026-09-10]. <https://www.photrio.com/forum/attachments/pinholephotographyed2-pdf.264478/>.
- [34] Optics review (验光学复习资料：临床针孔 1.2 mm 准) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.amedeolucente.it/public/Optics-Review.pdf>.
- [35] SciencePedia. Ocular optics[EB/OL]. [2026-09-10]. https://www.bohrium.com/en/sciencepedia/feynman/keyword/ocular_optics.
- [36] Insight Vision Center. What is myopia?[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://insightvisionoc.com/article/what-is-myopia/>.
- [37] LessonsVault. Magnification and the human eye[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://lessonsvault.app/lessons/science/magnification-and-the-human-eye/>.
- [38] GARCÍA D D, et al. Geometrical optical analysis of defocused retinal images to compute the size of retinal blur circles relative to object size[J/OL]. touchOPHTHALMOLOGY. [2026-09-10]. <https://touchophthalmology.com/retina-vitreous/journal-articles/geometrical-optical-analysis-of-defocused-retinal-images-to-compute-the-size-of-retinal-blur-circles-relative-to-object-size/>.
- [39] ScienceDirect Topics. Optotypes—an overview (最小分辨角 1' [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/optotypes>.
- [40] Chapter 9—Optics of the normal eye (视网膜上 1'≈4.8 μm [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://medtextfree.wordpress.com/2010/11/08/chapter-9-optics-of-the-normal-eye/>.
- [41] American Academy of Ophthalmology. Basic and clinical science course: clinical optics[M/OL]. [2026-09-10]. <https://www.ortoptika.cz/wp-content/uploads/2025/02/aao-2020-2021-3clinical-optics.pdf>.
- [42] Important axes of the eye (BCSC 章节镜像) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://studfile.net/preview/21984835/page:29/>.
- [43] CAMPBELL F W. The depth of field of the human eye[D]. Glasgow: University of Glasgow, 1957. <https://theses.gla.ac.uk/79303/>.
- [44] HOLLADAY J T. Small aperture IOLs will be helpful in patients with significant corneal higher-order aberrations[EB/OL]. (2018-01-17)[2026-09-10]. <https://www.healio.com/news/ophthalmology/20180117/small-aperture-iols-will-be-helpful-in-patients-with-significant-corneal-higherorder-aberrations>.
- [45] Opterio. Pinhole visual acuity test: COA technique and interpretation[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.opterio.com/learn/pinhole-acuity-coa>.
- [46] QuickGuide. Pin hole test—interpretation[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.quickguide.org/post/pin-hole-test>.

- [47] ARTAL P (ed.). Handbook of visual optics: volume one—fundamentals and eye optics[M]. Boca Raton: CRC Press, 2017.
- [48] KUMAR A, et al. Accuracy of pinhole visual acuity at an urban Indian hospital[J]. Eye, 2019, 33: 335-337. DOI: 10.1038/s41433-018-0237-6.
- [49] EyeWiki (American Academy of Ophthalmology). Eye in numbers[EB/OL]. [2026-09-10]. https://eyewiki.org/Eye_in_numbers.
- [50] Aurosiksha. 验光教材第 3 章 (0.55 mm 因衍射降视力, 1.32 mm 最佳, 标准试镜孔 1 mm) [EB/OL]. [2026-09-10]. https://www.aurosiksha.org/lica/ebook/refraction_chapter3.
- [51] KUMAR D A, et al. Optimum pinhole size determination in pinhole pupilloplasty for higher-order aberrations[J]. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2024, 50(3): 264-269.
- [52] Telescope-optics.net. Point spread function (Van Cittert–Zernike 定理与相干口径 $D_c=1.22\lambda/\Delta$) [EB/OL]. [2026-09-10]. https://www.telescope-optics.net/diffraction_image.htm.
- [53] ScienceDirect Topics. Illumination path (部分相干与输运强度方程教程) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/illumination-path>.
- [54] Spatial correlations in parametric down-conversion (部分相干光讲义) [EB/OL]. arXiv:1010.1236. [2026-09-10]. <https://arxiv.org/html/1010.1236>.
- [55] Coded aperture imaging with URA[C/OL]/EPAC'08 Proceedings. [2026-09-10]. <https://www.jacow.org/proceedings/e08/papers/tuocm02.pdf>.
- [56] Joint image and depth estimation with mask-based lensless cameras[EB/OL]. arXiv:1910.02526. [2026-09-10]. <https://arxiv.org/pdf/1910.02526.pdf>.
- [57] ASIF M S, et al. FlatCam: thin, bare-sensor cameras using coded aperture and computation[EB/OL]. arXiv:1509.00116. [2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/1509.00116>.
- [58] 超声阵列成像研究：周期阵列栅瓣与随机稀疏阵列旁瓣[J/OL]. Ultragarsas (Ultrasound). [2026-09-10]. <https://www.ultragarsas.ktu.lt/index.php/USnd/article/view/17033/8368>.
- [59] MOK G S P, WANG Y, TSUI B M W. Quantification of multiplexing effects in multi-pinhole small animal SPECT[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2009, 56(5): 2636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3105775/>.
- [60] Gamma camera imaging with rotating multi-pinhole collimator (Monte Carlo 可行性研究) [J/OL]. [2026-09-10]. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8151746/>.
- [61] ScienceDirect Topics. Nipkow disk[EB/OL]/Handbook of Biological Confocal Microscopy. [2026-09-10]. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/nipkow-disk>.
- [62] 共聚焦测量技术学位论文 (随机多针孔盘, 防串扰孔间距为孔径的 10–30 倍) [D/OL]. [2026-09-10]. <https://d-nb.info/1277394245/34>.
- [63] MCKENZIE L. Single vs. multiple pinhole—does it make a difference?[J/OL]. Australian Orthoptic Journal, 1987. [2026-09-10]. <https://www.aojournal.com.au/static/uploads/files/aoj19872405-wfohfinzorp.pdf>.
- [64] SCHUBERT E F. Human eye sensitivity and photometric quantities (LED 教科书章节) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://sites.ecse.rpi.edu/~schubert/Light-Emitting-Diodes-dot-org/Sample-Chapter.pdf>.
- [65] Biomaker. Lux light sensor BH1750 (Wikipedia 照度表转载) [EB/OL]. (2021-12-17)[2026-09-10]. <https://www.biomaker.org/block-catalogue/2021/12/17/lux-light-sensor-bh1750>.

- [66] Folding fan facade (引 NOAO 推荐照度：直射阳光约 100,000 lx) [D/OL]. MIT, [2026-09-10]. <https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/118698/1056959458-MIT.pdf>.
- [67] Luminance range for vision (瞳孔 2–8 mm，面积变化 16 倍) [EB/OL]. (2016-10-28)[2026-09-10].
- [68] Rapid adaptation of night vision (含 Le Grand 瞳孔公式与 troland 换算) [J/OL]. Frontiers in Psychology, 2018. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00008.
- [69] Wikipedia. Troland[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://en.wikipedia.org/wiki/Troland>.
- [70] Brainscape. Photometry, radiometry (扩展景物视网膜照度与物距无关； $T_d = \text{nits} \times \text{mm}^2$) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.brainscape.com/flashcards/lecture-1-photometry-radiometry-6152878/packs/9482829>.
- [71] Improving filter recommendations: the role of individual light sensitivity in ecological conditions (含 ISO 12312-1 类别与 OD 换算) [J/OL]. Frontiers in Psychology, 2026. DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1755789.
- [72] 央广网/科普中国. 夏日护眼刚需！科学实验教你挑对太阳镜[EB/OL]. (2025-08-11)[2026-09-10]. https://zj.cnr.cn/mlnb/jjnb/20250811/t20250811_527313967.shtml.
- [73] 贝斯通检测. 太阳眼镜检测报告新国标 GB 39552.1-2020[EB/OL]. (2025-09-07)[2026-09-10]. <https://www.ssoocc.com/78819.html>.
- [74] Calculation of solar ultraviolet influx in the eye considering the field of view and pupillary dilation due to sunglasses (表 2：ISO 12312-1 UV 要求) [J/OL]. Scientific Reports, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-50831-9.
- [75] XU R, et al. Small-pupil versus multifocal strategies for expanding depth of focus of presbyopic eyes[J/OL]. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2019, 45(5). [2026-09-10]. https://journals.lww.com/jcrs/Fulltext/2019/05000/Small_pupil_versus_multifocal_strategies_for.18.aspx.
- [76] inandeyes. Anteojos con múltiples agujeritos o pinholes (市售针孔镜孔径 1 mm、孔距 3 mm) [EB/OL]. (2020-02-24)[2026-09-10]. <https://www.inandeyes.com/anteojos-con-multiples-agujeritos-o-pinholes/>.
- [77] Opterio. Pinhole testing: differentiating refractive error from pathology (1.2 mm 孔相对 4 mm 瞳孔透过约 9%) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.opterio.com/learn/pinhole-testing-coa>.
- [78] ABDUL N, et al. The effect of pinholes of different sizes on visual acuity under different refracting states and ambient lighting conditions[J/OL]. South African Optometrist / African Vision and Eye Health, 2009, 68(1): 38-48. [2026-09-10]. <https://avehjournal.org/index.php/aveh/article/view/150>.
- [79] Wikipedia. Pinhole glasses[EB/OL]. [2026-09-10]. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_glasses.
- [80] PERRIN M, et al. POPPY: Physical Optics Propagation in Python (BSD 开源，JWST WebbPSF 底层引擎) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://github.com/mperrin/poppy>.
- [81] Ansys. Zemax OpticStudio Student (免费学生版：12 个月许可，仅 Windows，无 ZPL/ZOS-API) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.ansys.com/en-in/academic/students/ansys-zemaxopticstudio-student>.
- [82] Photon Engineering. FRED software pricing, 2024 Americas (单机永久许可 \$9,240 起) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://photonengr.com/fred-software/pricing/>.

- [83] COMSOL Multiphysics 学术许可价格综述 (约 \$1,495/年起, 光学模块另计) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.worquick.com/post/comsol-multiphysics-review>.
- [84] COMSOL 官方价目表 (基础模块 \$1,695–3,995 ; Wave/Ray Optics Module 各 \$895–1,495) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://techfee.fau.edu/approvedproposals/Download.cfm?sid=514&pid=439>.
- [85] OSKOOI A F, et al. Meep: a flexible free-software package for electromagnetic simulations by the FDTD method[J]. Computer Physics Communications, 2010, 181(3): 687-702. <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/60946>.
- [86] Characterization of the pinhole diffraction based on the waveguide effect[J]. Applied Optics, 2018, 57(4): 781. <https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-57-4-781>.
- [87] PERRIN M D, et al. Accelerated modeling of near and far-field diffraction with POPPY (v0.7) [EB/OL]. arXiv:1806.06467. [2026-09-10]. <https://arxiv.org/pdf/1806.06467>.
- [88] DE LA FUENTE R. diffractsim (角谱法标量衍射, 位图定义任意孔径, 多色/CIE 色度, MPL 2.0) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://github.com/rafael-fuente/diffractsim>.
- [89] DE LA FUENTE R. Simulating diffraction patterns with the angular spectrum method and Python[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://rafael-fuente.github.io/simulating-diffraction-patterns-with-the-angular-spectrum-method-and-python.html>.
- [90] Optiland 文档 (序列式光线追迹、点列图、PSF/MTF、围圆能量 ; MIT 许可) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://optiland.readthedocs.io/>.
- [91] LightPipes for Python 官方文档 (Fresnel-Kirchhoff 量衍射, Twente 大学教学工具) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://opticspy.github.io/lightpipes/introduction.html>.
- [92] SÁNCHEZ-BREA L M, et al. diffractio (GPLv3 ; FFT/Rayleigh-Sommerfeld/CZT ; 原生支持多色与扩展非相干光源) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://github.com/aocg-ucm/diffractio>.
- [93] Lambda Research. OSLO EDU (免费教育版, 限 10 面, 含 FFT □ □ PSF/MTF) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://lambdaresearch.com/news/osloedu>.
- [94] OSLO 版本对比 (EDU 免费版限 10 个光学面) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.key-photonics.co.uk/oslo-details.php>.
- [95] EEVblog 论坛 : OSLO 免费版讨论 (10 面限制、支持扩展光源、学习曲线陡峭) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.eevblog.com/forum/>.
- [96] CloudyNights 论坛 : OSLO-EDU FFT 采样上限 1024×1024[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.cloudynights.com/>.
- [97] LightTrans. Modeling pinhole diffraction within system (VirtualLab Fusion 官方案例) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.lightrans.com/newsletter-area/modeling-pinhole-diffraction-within-system.html>.
- [98] LightTrans. VirtualLab Fusion 许可信息 (永久许可制, 价格询价) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.lightrans.com/>.
- [99] STPSF 文档 : Overview of POPPY (2026-08 版称暂不支持 Fresnel 传播, 与 POPPY 论文存在版本分歧) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://stpsf.readthedocs.io/en/latest/poppy.html>.
- [100] MagAO-X 波前误差 Fresnel 分析 ('POPPY can model both Fraunhofer and Fresnel diffraction') [EB/OL]. arXiv:1807.04729. [2026-09-10]. <https://arxiv.org/pdf/1807.04729>.

- [101] MathWorks. MTF = abs(fftshift(fft2(psf))) (官方答复) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/525393>.
- [102] t3tra-dev. waveoptics (WebGL2 浏览器端波动光学模拟器, 圆孔/多缝/多波 /CIE 色度, MIT 许可) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://github.com/t3tra-dev/waveoptics>.
- [103] Photrio 论坛. DIY pinhole lens process (针孔铝箔/铜箔工艺实践帖) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.photrio.com/forum/threads/diy-pinhole-lens-process-....218485/>.
- [104] AlternativePhotography.com. Pinhole design—what Lord Rayleigh really said (激光打孔与孔周熔融堆积) [EB/OL]. (2024-04-05)[2026-09-10]. <https://www.alternativephotography.com/pinhole-design-what-lord-rayleigh-really-said/>.
- [105] TAPPI. 铝箔针孔激光制备研究[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.tappi.org/content/enewsletters/eplace/2006/22-2murray.pdf>.
- [106] Oklahoma Christian University. 激光光学实验讲义 (圆孔夫琅禾费衍射反演孔径 $d=1.22\lambda L/x$) [EB/OL]. [2026-09-10]. https://classes.oc.edu/PhysicsLab/LASER_O.htm.
- [107] WAPT-II 铝箔针孔度测试仪器说明书 (GB/T 3198、GB/T 22638.2、YBB00152002-2015 : 暗箱背光 1000–1500 lx $\square$ 80 $\times$ 刻度显微镜) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://img.nbchao.com/upload/2020/11/1604642663297.pdf>.
- [108] 手机环境光传感用于透过率比值法测量的研究先例[J/OL]. Chemosensors, 2023, 11(9): 468. DOI: 10.3390/chemosensors11090468.
- [109] Electronics For You. Difference between LDR and photodiode (BPW34 短路电流模式线性响应) [EB/OL]. [2026-09-10]. <https://www.electronicsforu.com/technology-trends/learn-electronics/difference-between-ldr-and-photodiode>.
- [110] 如何用手机检测墨镜质量 (相机测光+照度计交叉验证测太阳镜阻隔率) [EB/OL]. (2019-03-17)[2026-09-10].
- [111] Clinical trial NCT02111356 (针孔眼镜临床试验登记) [DB/OL]. [2026-09-10]. <https://trial.medpath.com/clinical-trial/39e1f8752113f763/>.
- [112] PARK H H, PARK I K, MOON N J, et al. Clinical feasibility of pinhole glasses in presbyopia[J]. European Journal of Ophthalmology, 2019, 29(1): 133-140. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30460857/>.
- [113] US Federal Trade Commission. 针孔眼镜虚假宣称执法新闻稿 (1993-10-21 $\square$ pinholeglasses.org 存档) [EB/OL]. (1993-10-21)[2026-09-10]. <http://www.pinholeglasses.org/ftccharges.htm>.
- [114] Quackwatch. FTC news release: Natural Vision 等针孔眼镜案 (1993-10-21 $\square$ [EB/OL]. (1993-10-21)[2026-09-10]. <https://quackwatch.org/cases/ftc/news/ftc-news-releases-for-1993/natural-vision/>.
- [115] KANCLERZ P, KHORAMNIA R, ATCHISON D. Applications of the pinhole effect in clinical vision science[J]. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2024, 50(1): 84-94. DOI: 10.1097/j.jcrs.0000000000001318.
- [116] Quackwatch. FTC 1994-03-16 后续和解 (含 \$425,000 消费者赔偿) [EB/OL]. (1994-03-16)[2026-09-10]. <https://quackwatch.org/>.

[117] Diffractive lensless imaging with optimized Voronoi-Fresnel phase (幅度掩模固有低光效，相位型提高透过率) [EB/OL]. arXiv:2109.13703. [2026-09-10].
<https://arxiv.org/pdf/2109.13703.pdf>.